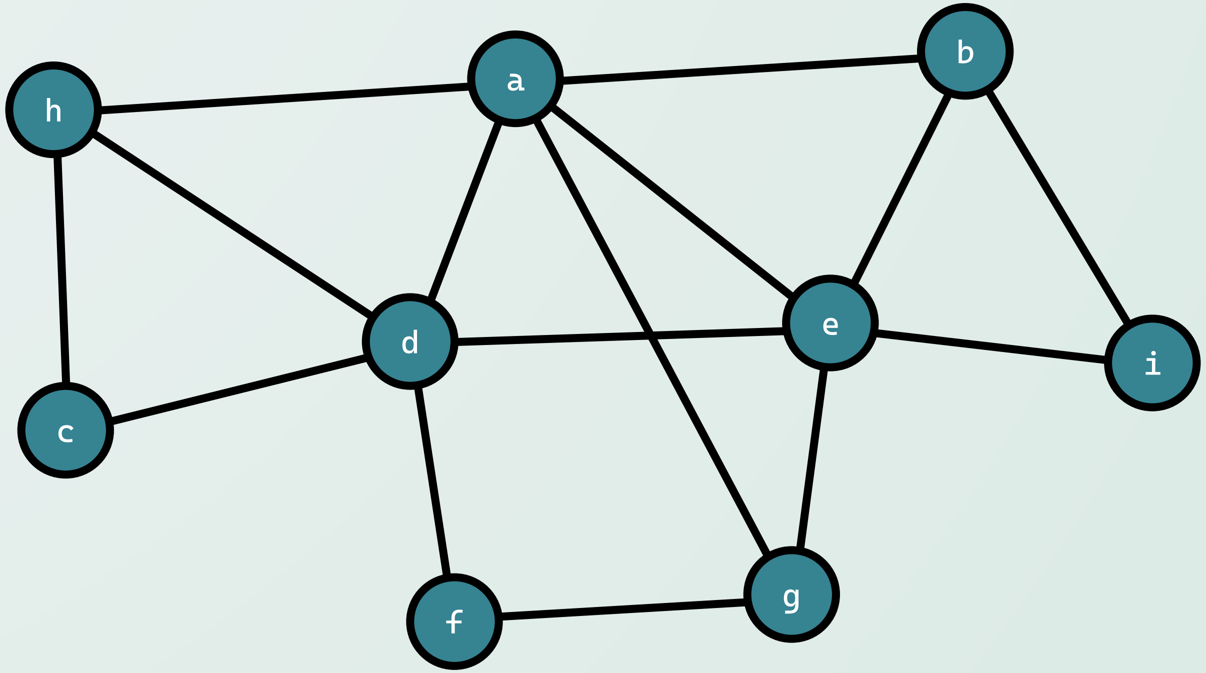
עצים פורשים מינימליים

תכנון וניתוח אלגוריתמים - תרגול שבע
סמסטר תשפ"ד א' (אתגר)

המצגת באדיבות אלון קרימגנד

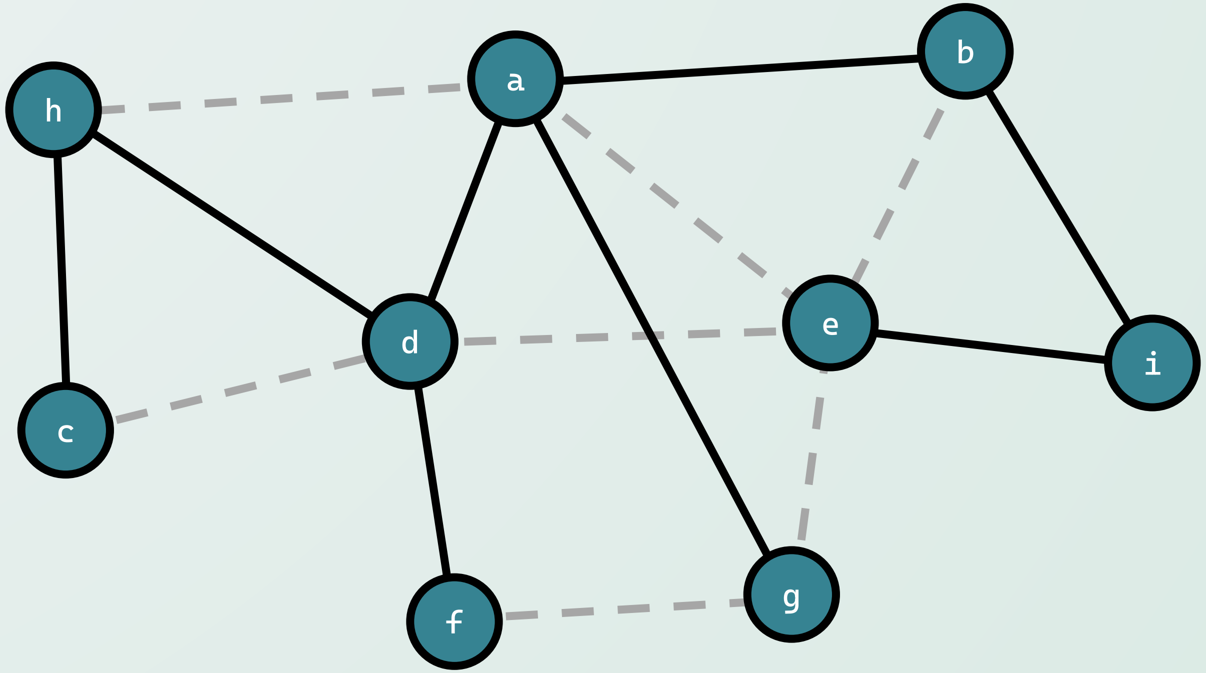
עץ פורש

- בהינתן גרף קשיר $G = (V,E)$, עץ פורש שלו הינו עץ $T = (V,F)$ כאשר $F \subseteq E$.
- כלומר, זהו **עץ הנפרש** על הגרף, ומורכב **מאותם הצמתים** של G **ותת קבוצה של קשתות שלו.**



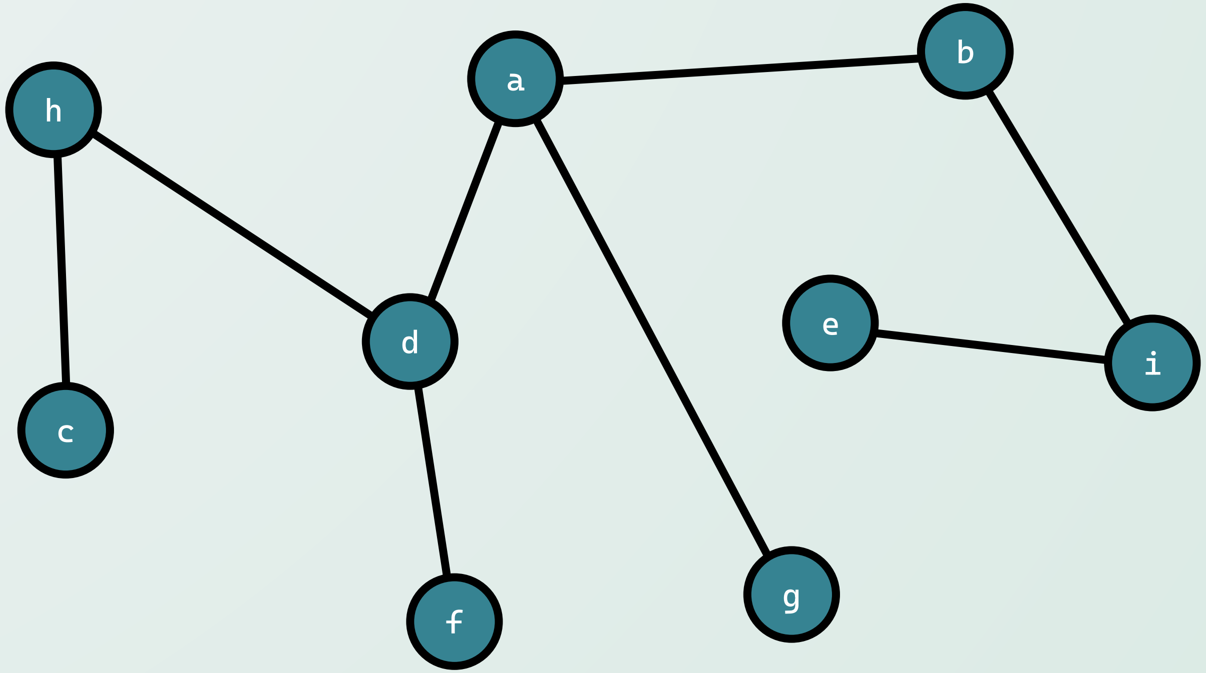
עץ פורש

- בהינתן גרף קשיר $G = (V,E)$, עץ פורש שלו הינו עץ $T = (V,F)$ כאשר $F \subseteq E$.
- כלומר, זהו **עץ הנפרש** על הגרף, ומורכב **מאותם הצמתים** של G **ותת קבוצה של קשתות שלו.**



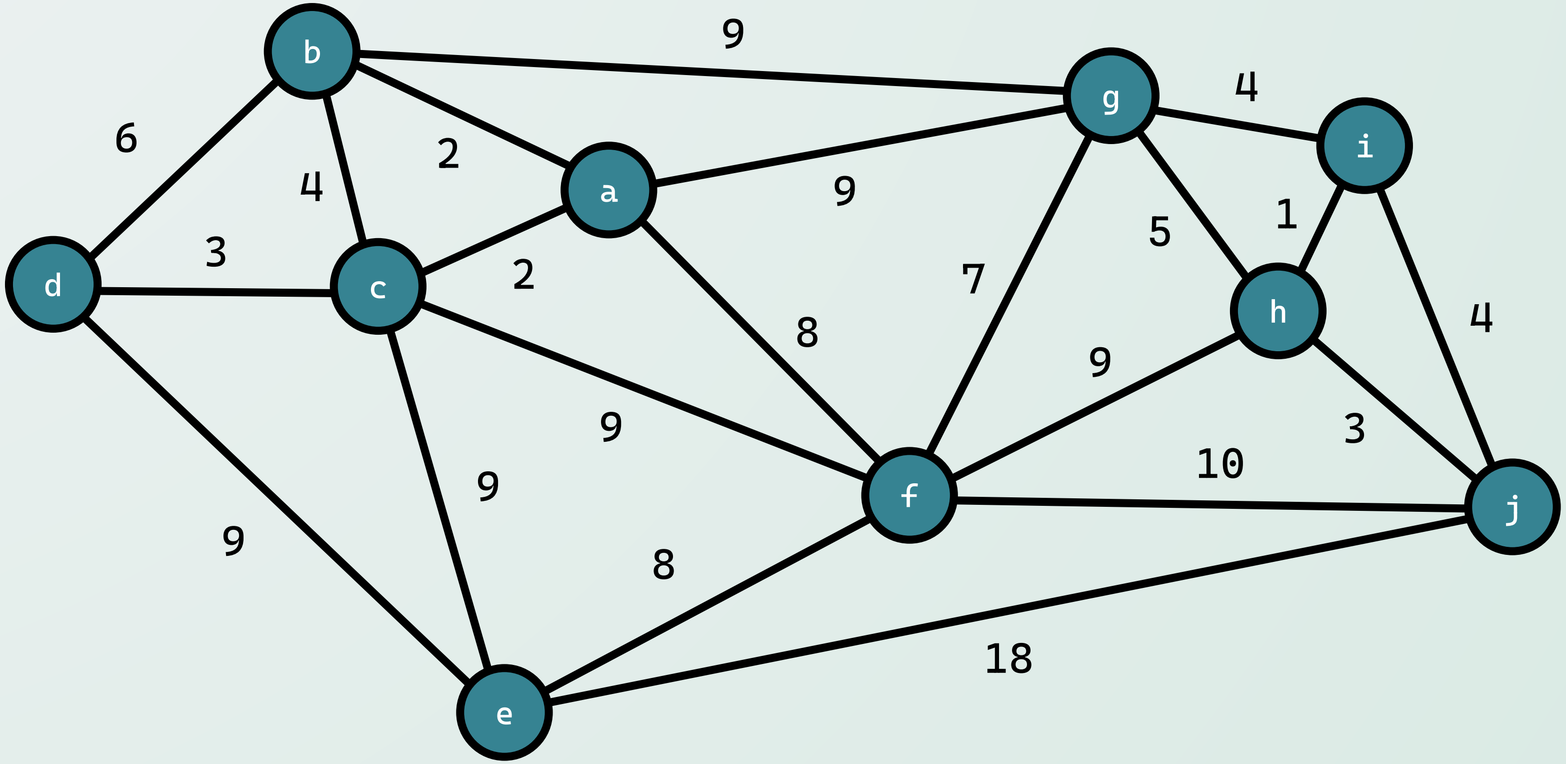
עץ פורש

- בהינתן גרף קשיר $G=(V,E)$, עץ פורש שלו הינו עץ $T=(V,F)$ כאשר $F\subseteq E$.
- כלומר, זהו **עץ הנפרש** על הגרף, ומורכב **מאותם הצמתים** של G **ותת קבוצה של קשתות שלו.**



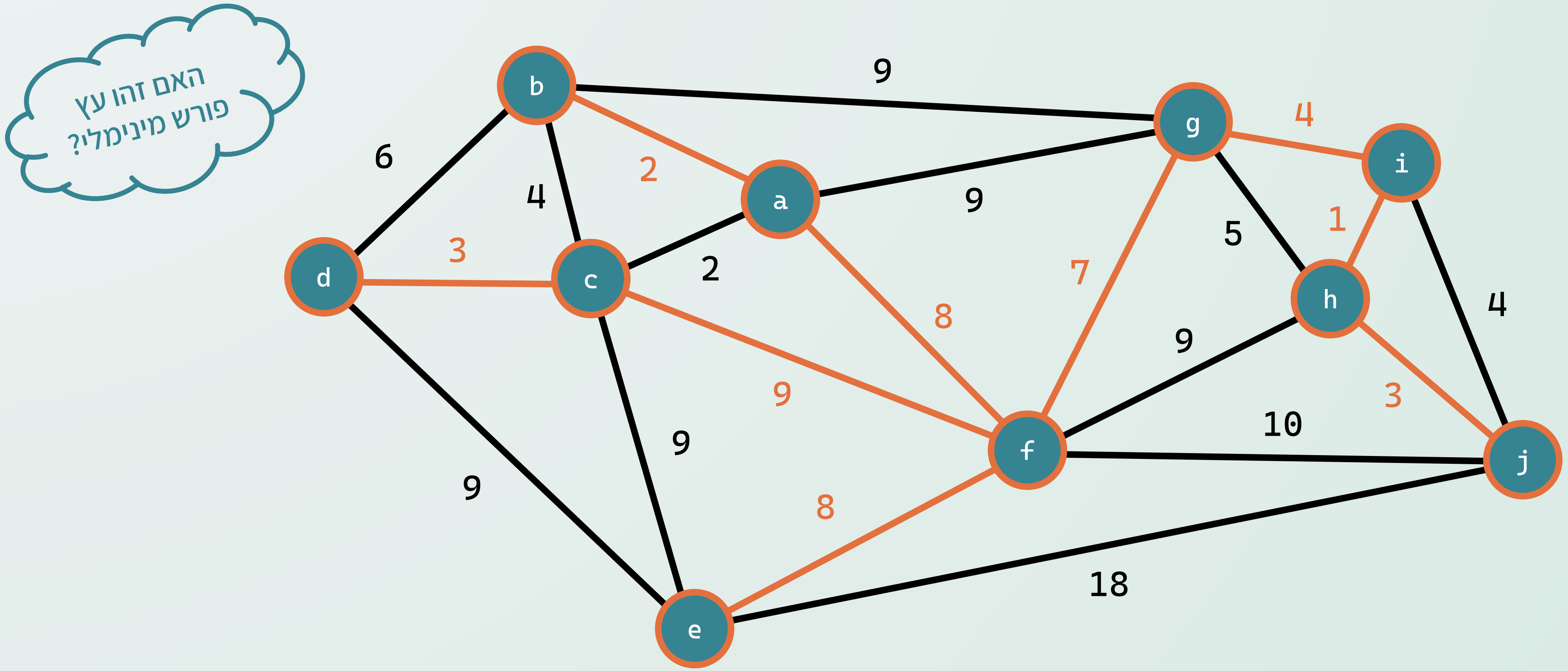
עץ פורש מינימלי

- בהינתן גרף קשיר $G = (V,E)$ ופונקציית משקולות על הקשתות w, **עץ פורש מינימלי** T של G הוא עץ פורש של G **שסכום משקלי הקשתות בו הינו מינימלי**.



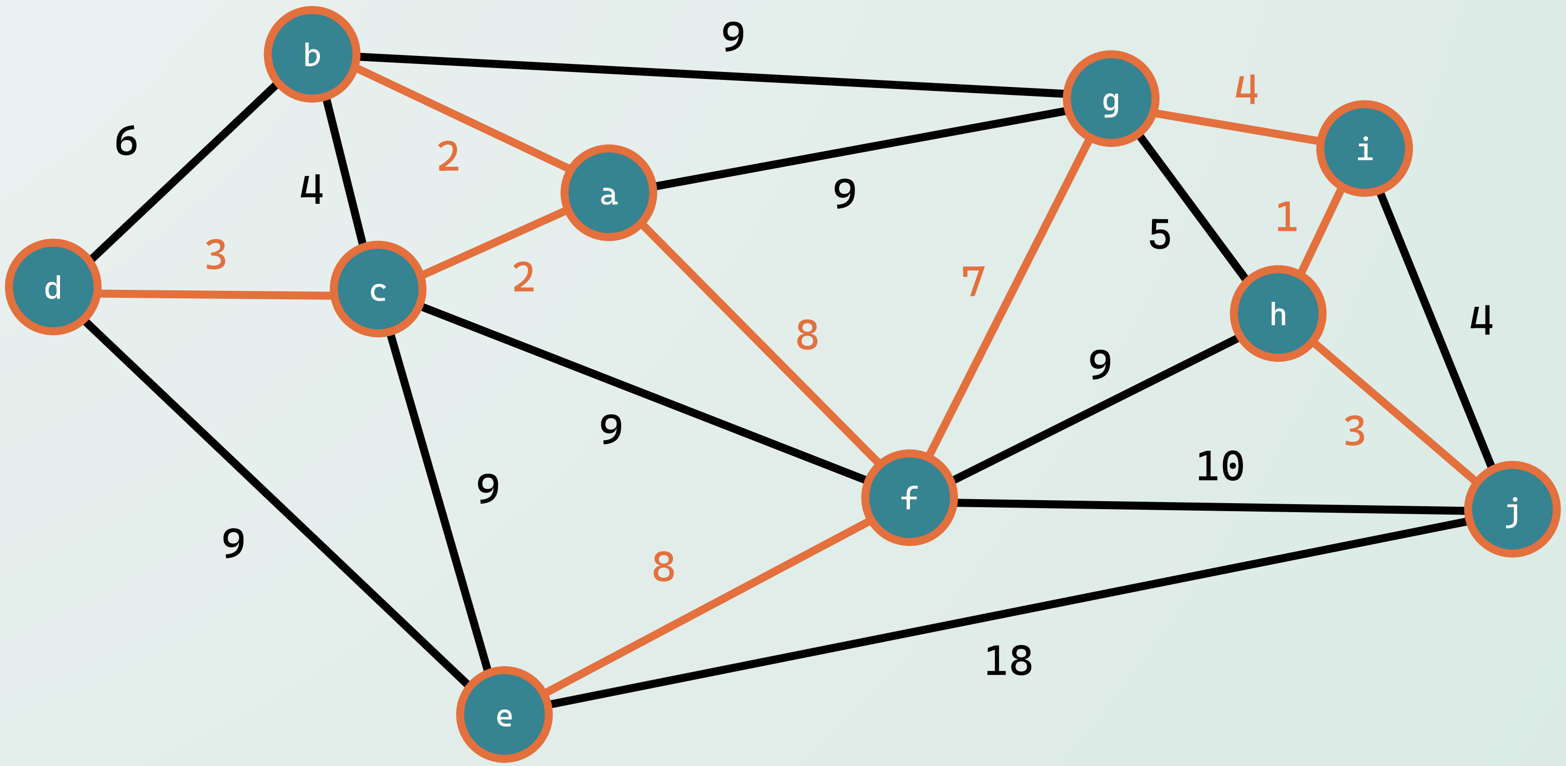
עץ פורש מינימלי

- בהינתן גרף קשיר $G = (V,E)$ ופונקציית משקולות על הקשתות w, **עץ פורש מינימלי** T של G הוא עץ פורש של G **שסכום משקלי הקשתות בו הינו מינימלי**.



עץ פורש מינימלי

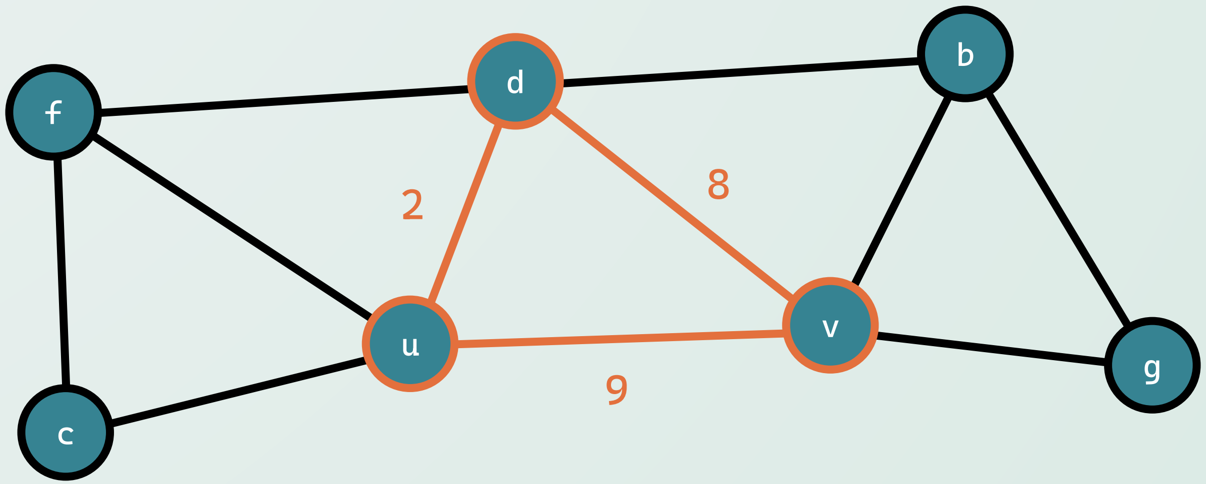
- בהינתן גרף קשיר $G = (V,E)$ ופונקציית משקולות על הקשתות w, **עץ פורש מינימלי** T של G הוא עץ פורש של G **שסכום משקלי הקשתות בו הינו מינימלי**.



תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

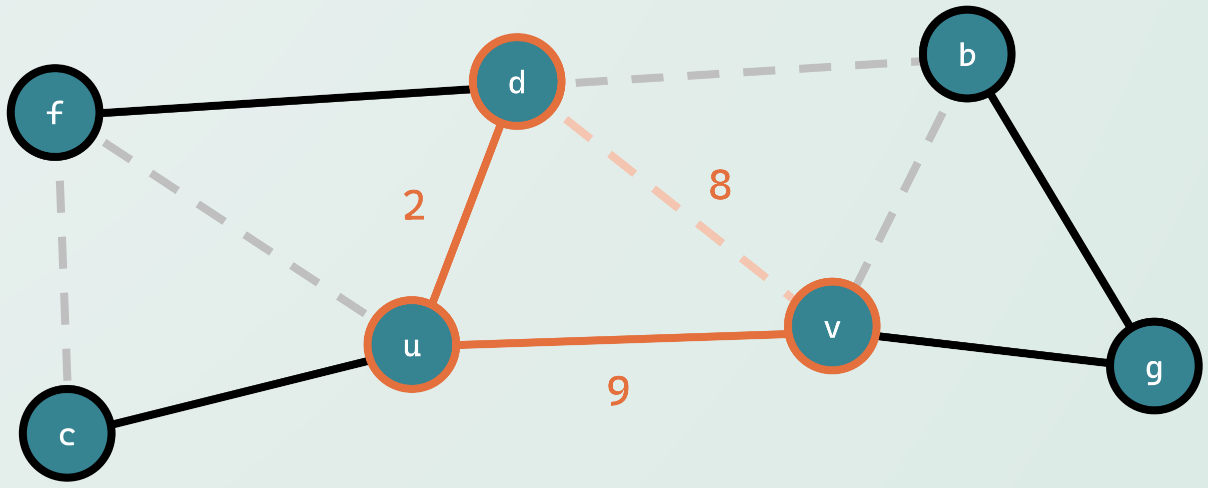
תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

- נתון גרף $G=(V,E)$ ממושקל, שלא קיימות בו שתי קשתות ממשקל זהה. בעבור כל מעגל C בגרף, **הקשת הכבדה ביותר במעגל** $e=(u,v)\in C$ **לא תהיה חלק מהעץ הפורש המינימלי** T של G.
  - נניח בשלילה שזהו לא המצב, כלומר קיים עץ פורש מינימלי T המכיל את e.
  - מחיקת הקשת e תחלק את T לשני רכיבי קשירות שונים.



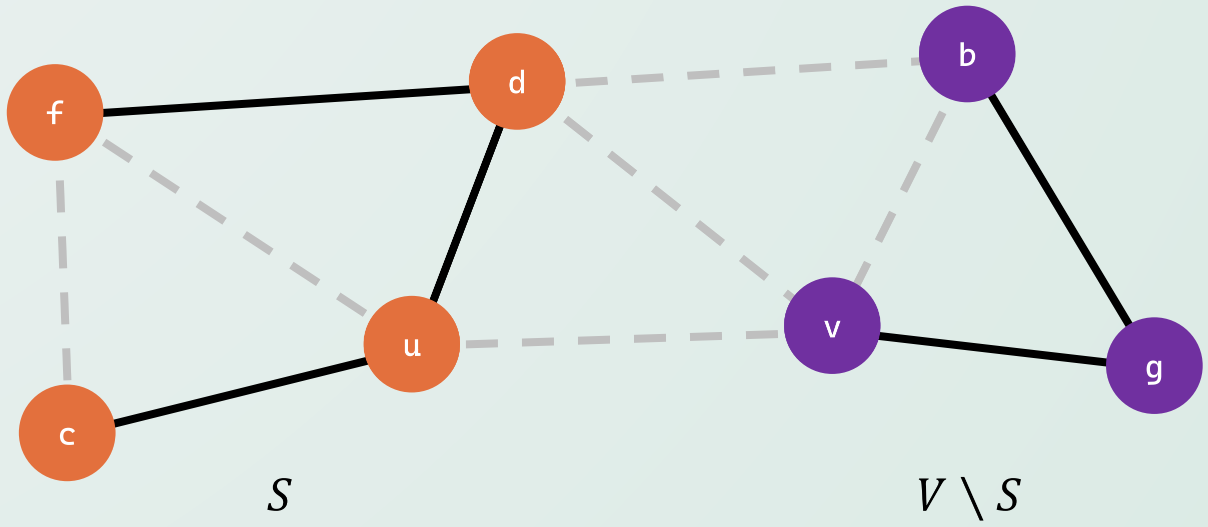
תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

- נתון גרף $G = (V,E)$ ממושקל, שלא קיימות בו שתי קשתות ממשקל זהה. בעבור כל מעגל C בגרף, **הקשת הכבדה ביותר במעגל** $e = (u,v) \in C$ **לא תהיה חלק מהעץ הפורש המינימלי** T של G.
  - נניח בשלילה שזהו לא המצב, כלומר קיים עץ פורש מינימלי T המכיל את e.
  - מחיקת הקשת e תחלק את T לשני רכיבי קשירות שונים. נסמן את רכיב הקשירות המכיל את u בתור S, ורכיב הקשירות של v בתור $V \setminus S$. זוהי חלוקה של הצמתים בגרף!



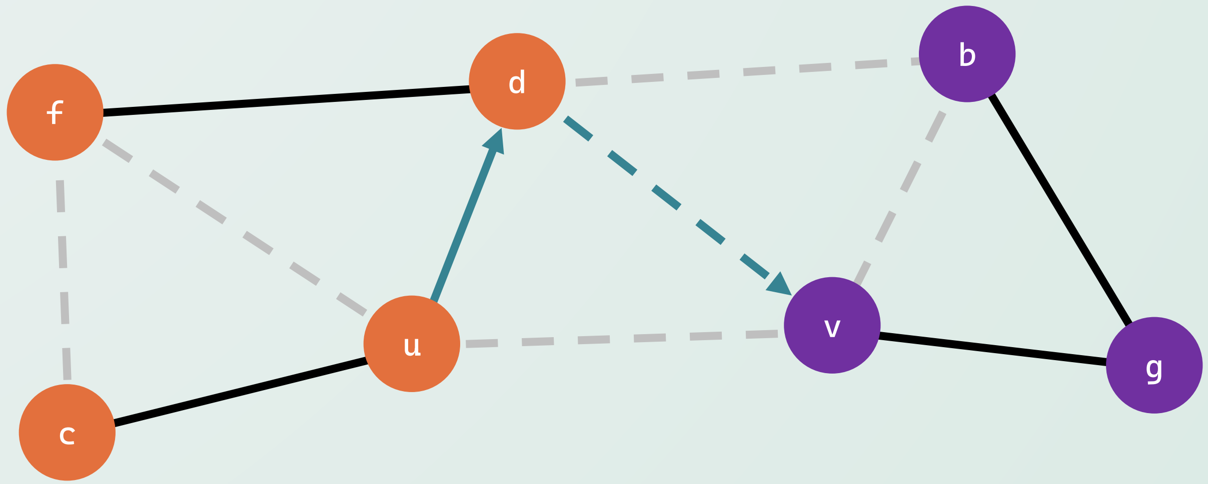
תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

- נתון גרף $G = (V,E)$ ממושקל, שלא קיימות בו שתי קשתות ממשקל זהה. בעבור כל מעגל C בגרף, **הקשת הכבדה ביותר במעגל** $e = (u,v) \in C$ **לא תהיה חלק מהעץ הפורש המינימלי** T של G.
  - נניח בשלילה שזהו לא המצב, כלומר קיים עץ פורש מינימלי T המכיל את e.
  - מחיקת הקשת e תחלק את T לשני רכיבי קשירות שונים. נסמן את רכיב הקשירות המכיל את u בתור S, ורכיב הקשירות של v בתור $V \setminus S$. זוהי חלוקה של הצמתים בגרף!



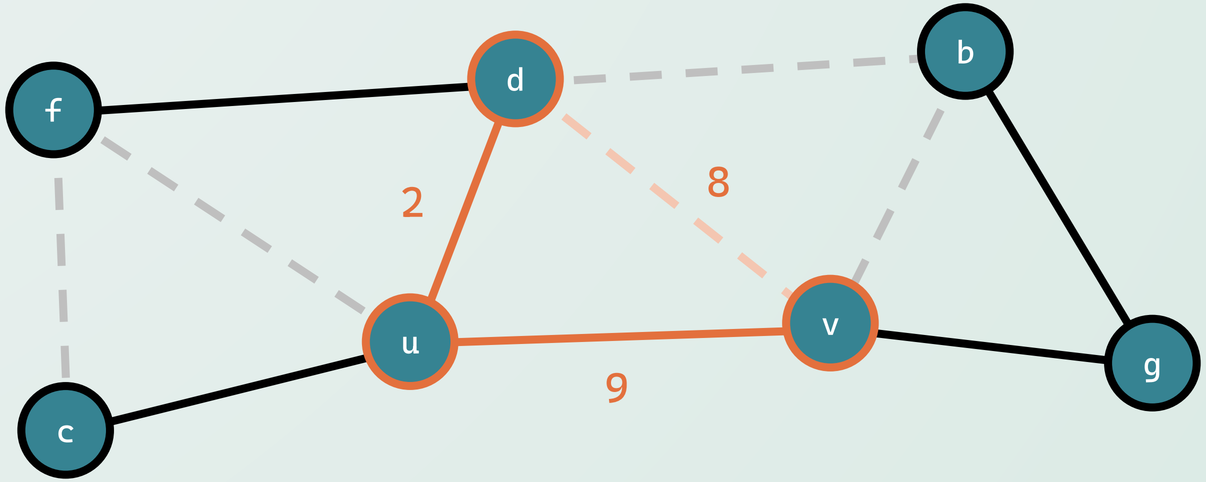
תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

- נתון גרף $G = (V,E)$ ממושקל, שלא קיימות בו שתי קשתות ממשקל זהה. בעבור כל מעגל C בגרף, **הקשת הכבדה ביותר במעגל** $e = (u,v) \in C$ **לא תהיה חלק מהעץ הפורש המינימלי** T של G.
  - כעת נרצה להשתמש בטיעון החלפה ולהחליף את הקשת e בקשת קלה יותר.
  - המעגל C ללא הקשת e הוא בעצם מסלול מ־u ל־v. אנו יודעים כי $u \in S$ ו־$v \notin S$. לכן קיימת קשת $e' \in C \setminus \{e\}$ $(u',v') =$ המקיימת $u' \in S$ ו־$v' \notin S$.



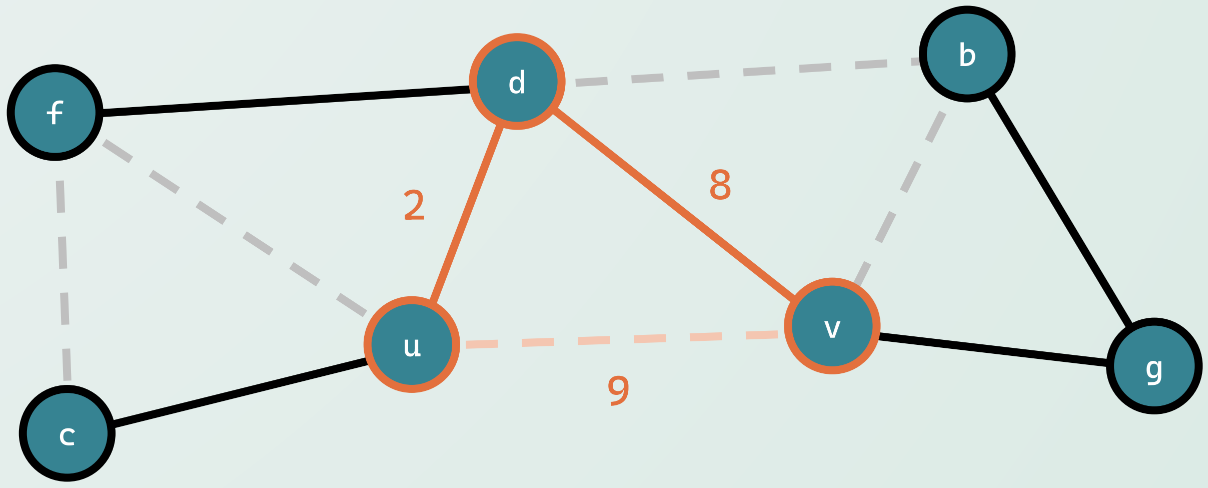
תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

- נתון גרף $G = (V,E)$ ממושקל, שלא קיימות בו שתי קשתות ממשקל זהה. בעבור כל מעגל C בגרף, **הקשת הכבדה ביותר במעגל** $e = (u,v) \in C$ **לא תהיה חלק מהעץ הפורש המינימלי** T של G.
  - נשים לב כי e היא הקשת הכי כבדה במעגל C, ולכן בפרט $w(e) > w(e')$.
  - נטען כעת כי $T' = (T \setminus \{e\}) \cup \{e'\}$ הינו עץ פורש חוקי ומינימלי יותר מ־T.



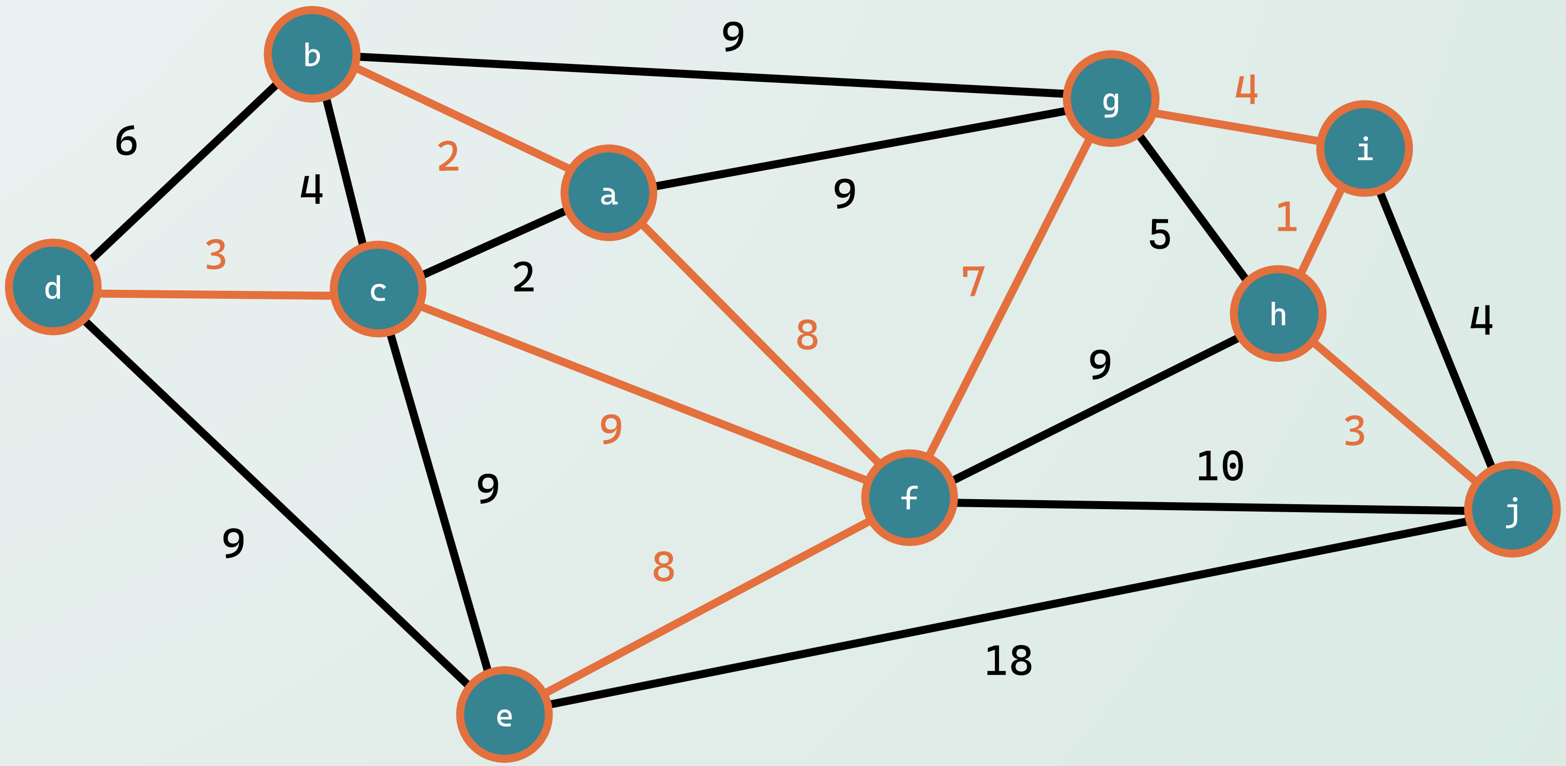
תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

- נתון גרף $G = (V,E)$ ממושקל, שלא קיימות בו שתי קשתות ממשקל זהה. בעבור כל מעגל C בגרף, **הקשת הכבדה ביותר במעגל** $e = (u,v) \in C$ **לא תהיה חלק מהעץ הפורש המינימלי** T של G.
  - נטען כעת כי $T' = (T \setminus \{e\}) \cup \{e'\}$ הינו עץ פורש חוקי ומינימלי יותר מ־T.
  - T' הוא עץ מכיוון שיש בו אותה כמות של קשתות והוא קשיר. משקלו קטן יותר שכן משקל הקשת שהוספנו e' קטן ממשקל הקשת שהסרנו e. ∎



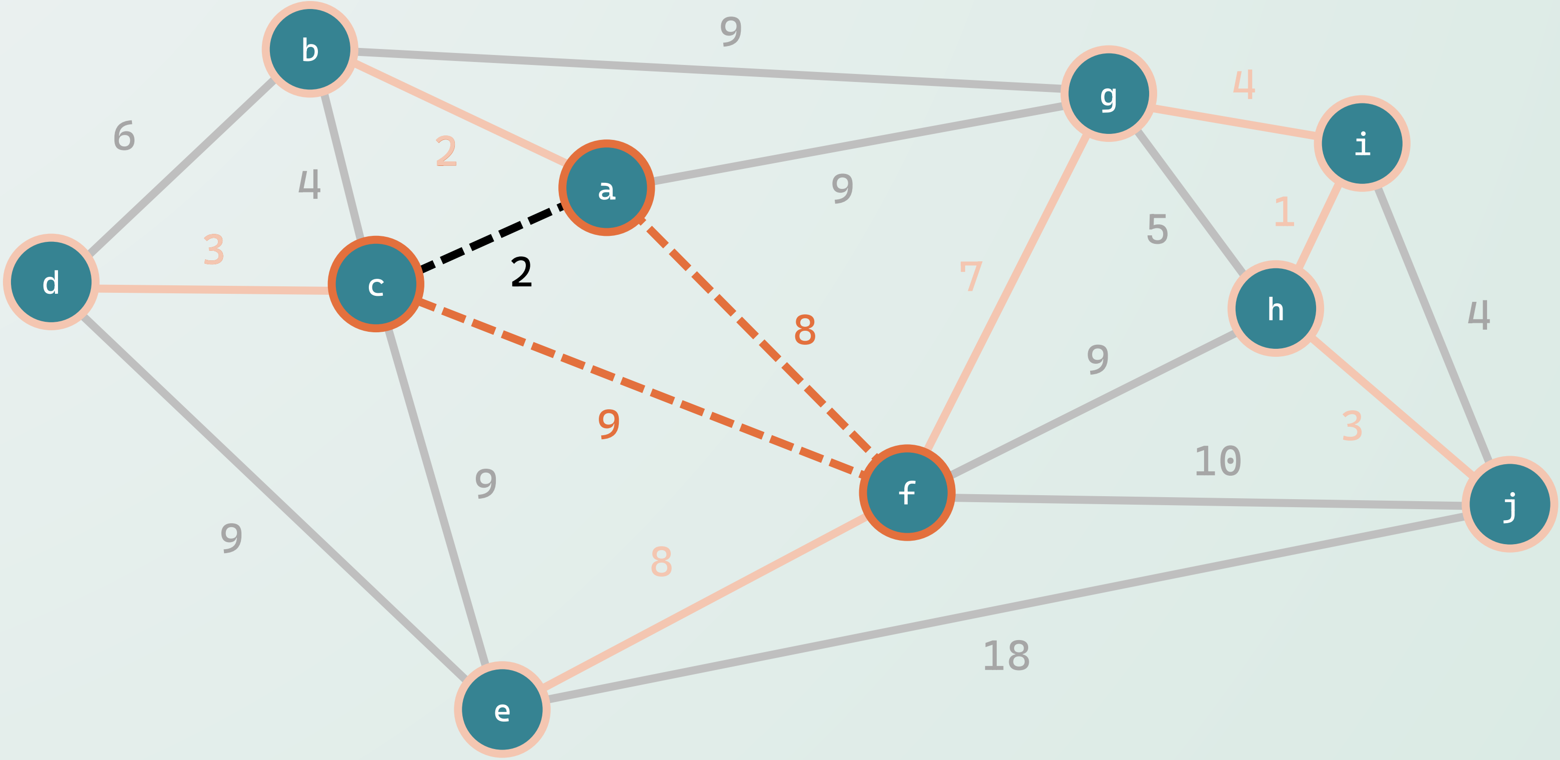
תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

- נחזור כעת לדוגמה ממקודם. האם זהו עץ פורש מינימלי?



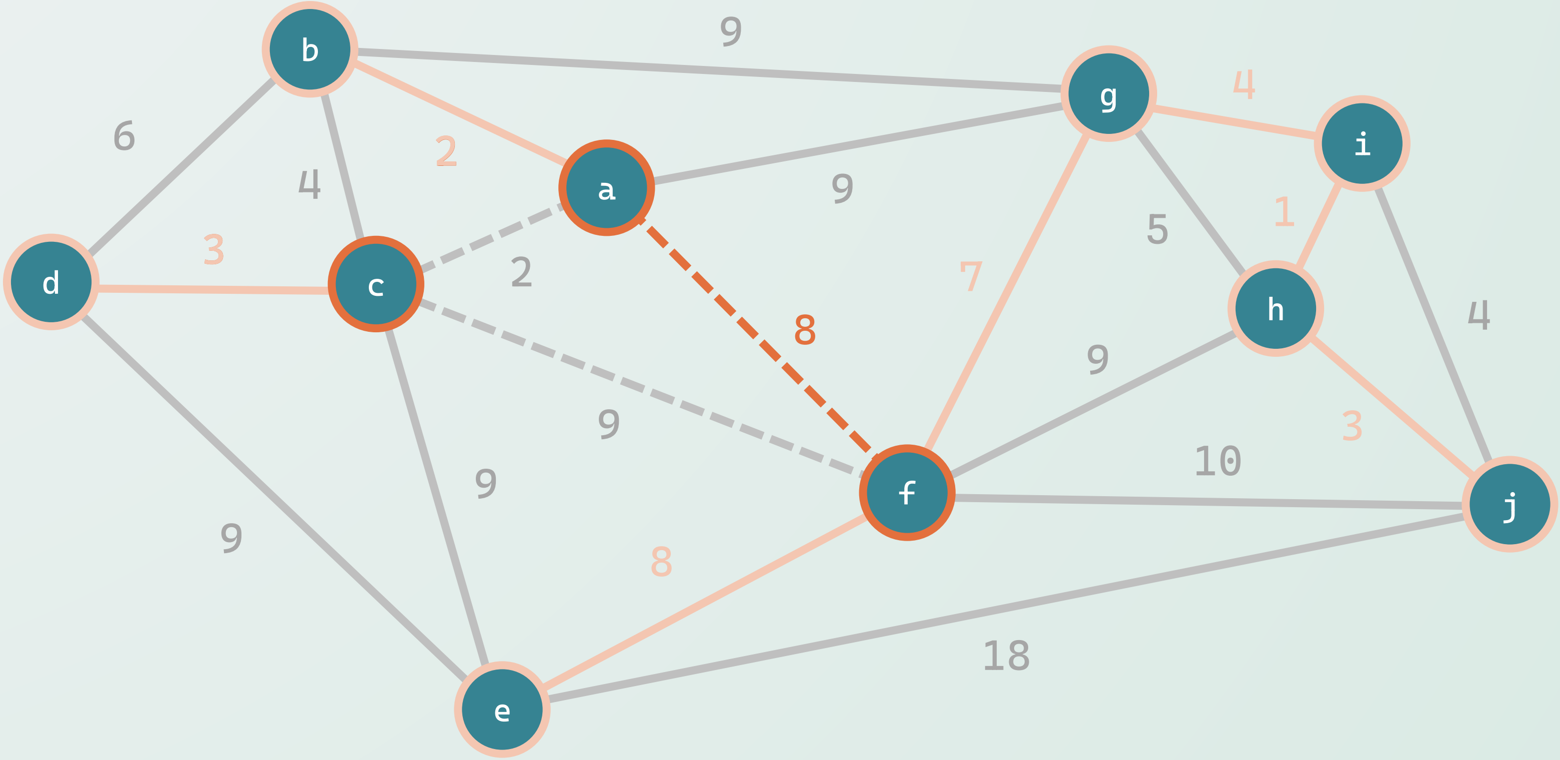
תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

- נחזור כעת לדוגמה ממקודם. האם זהו עץ פורש מינימלי?



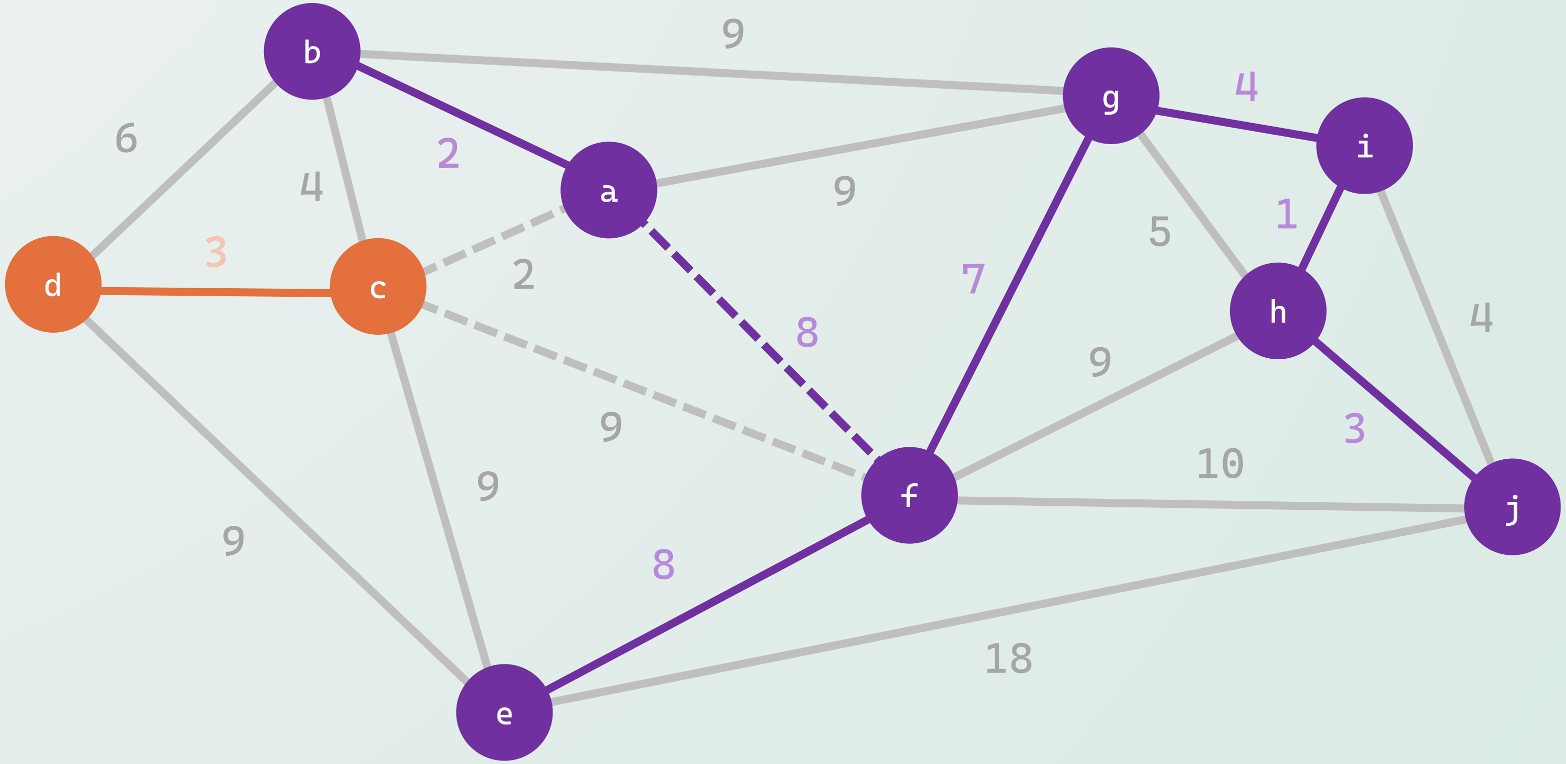
תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

- נחזור כעת לדוגמה ממקודם. האם זהו עץ פורש מינימלי?



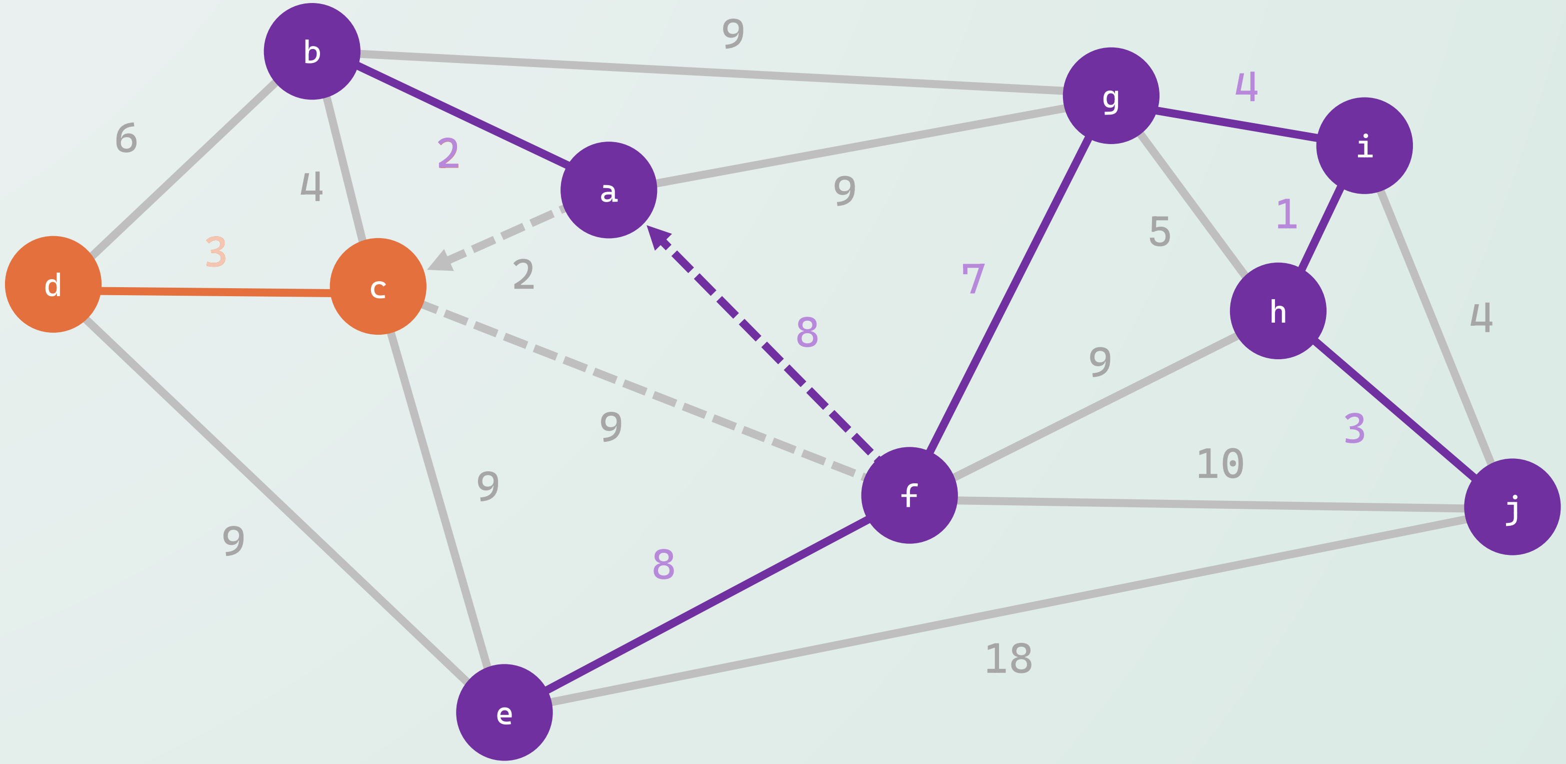
תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

- נחזור כעת לדוגמה ממקודם. האם זהו עץ פורש מינימלי?



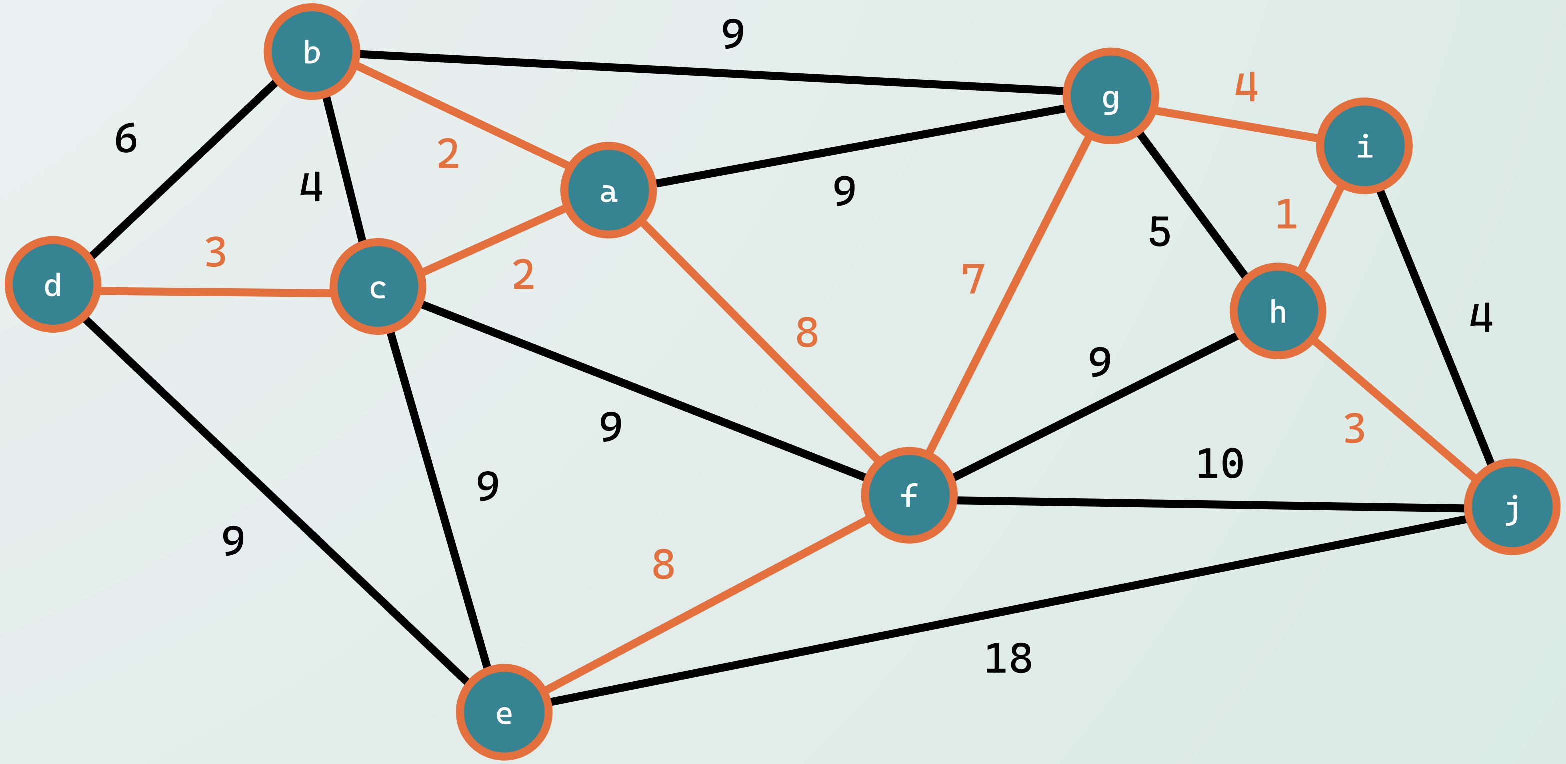
תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

- נחזור כעת לדוגמה ממקודם. האם זהו עץ פורש מינימלי?



תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים

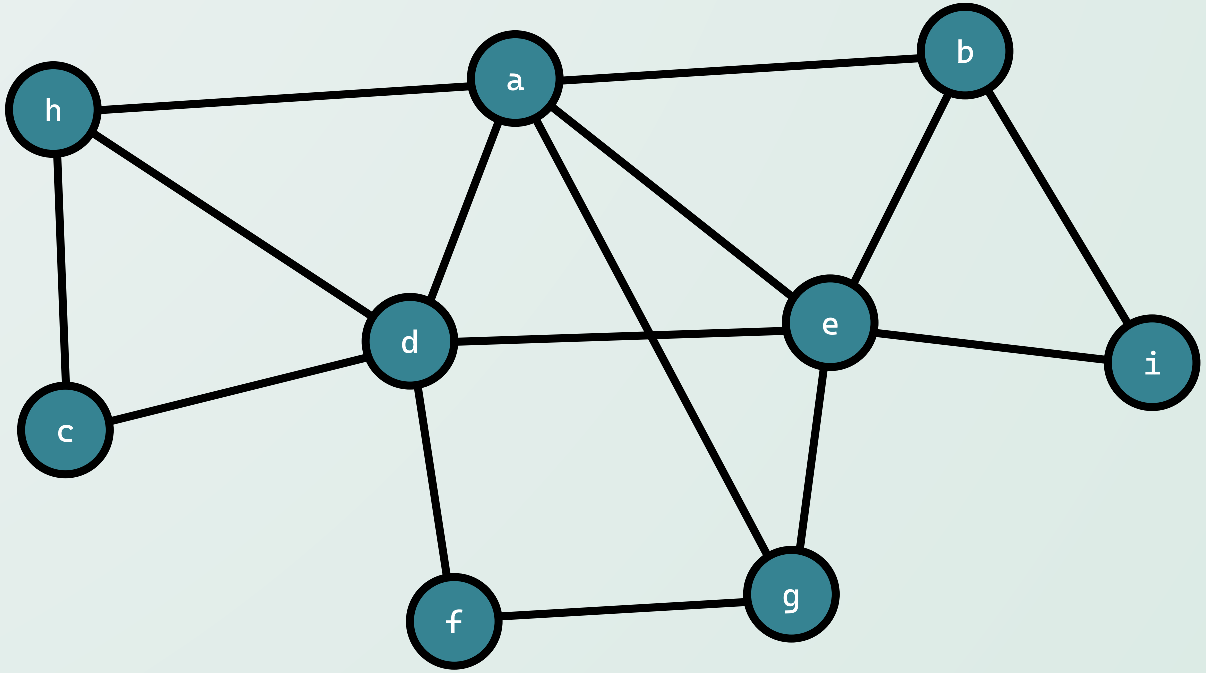
- נחזור כעת לדוגמה ממקודם. האם זהו עץ פורש מינימלי?



תכונת החתך לעצים פורשים מינימליים

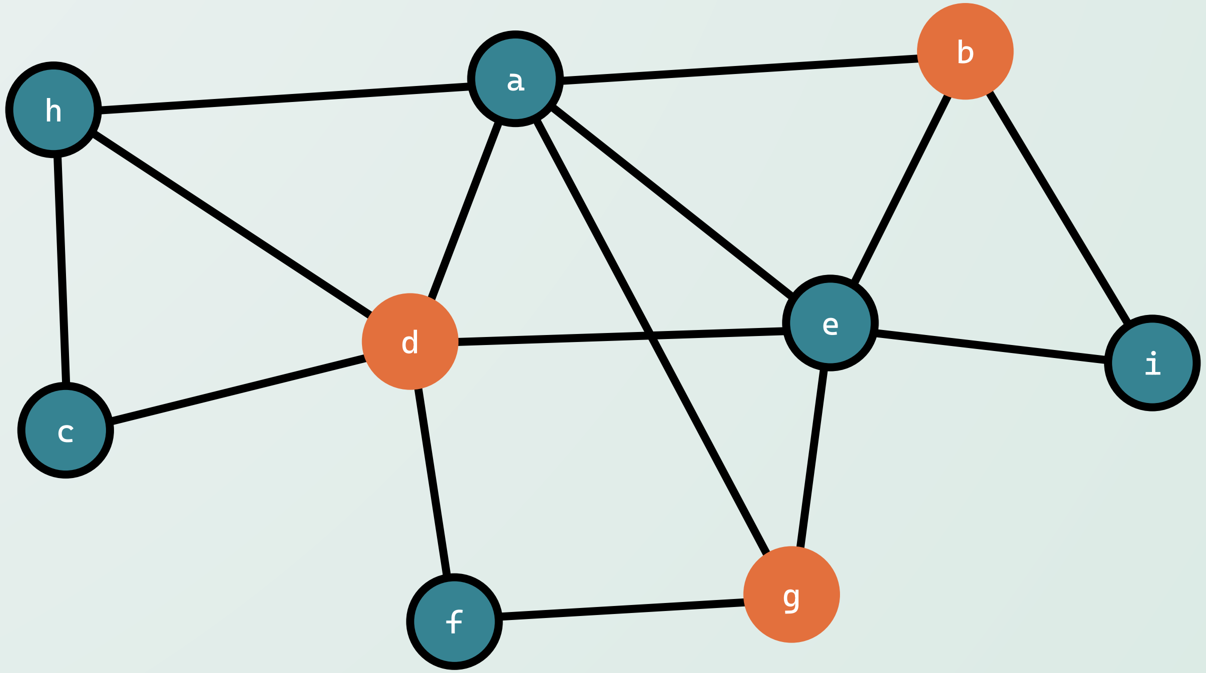
תזכורת – חתך בגרף

- בהינתן גרף קשיר $G = (V,E)$ תת קבוצה של קשתות $F \subseteq E$ תקרא **חתך** אם קיימת תת קבוצה של צמתים $\emptyset \neq S \subset V$ כך שלכל קשת $(u,v) \in F$ מתקיים $u \in S$ או $v \in S$ (אך לא שניהם), ואין קשת $e \in E \setminus F$ המקיימת דרישה זו.



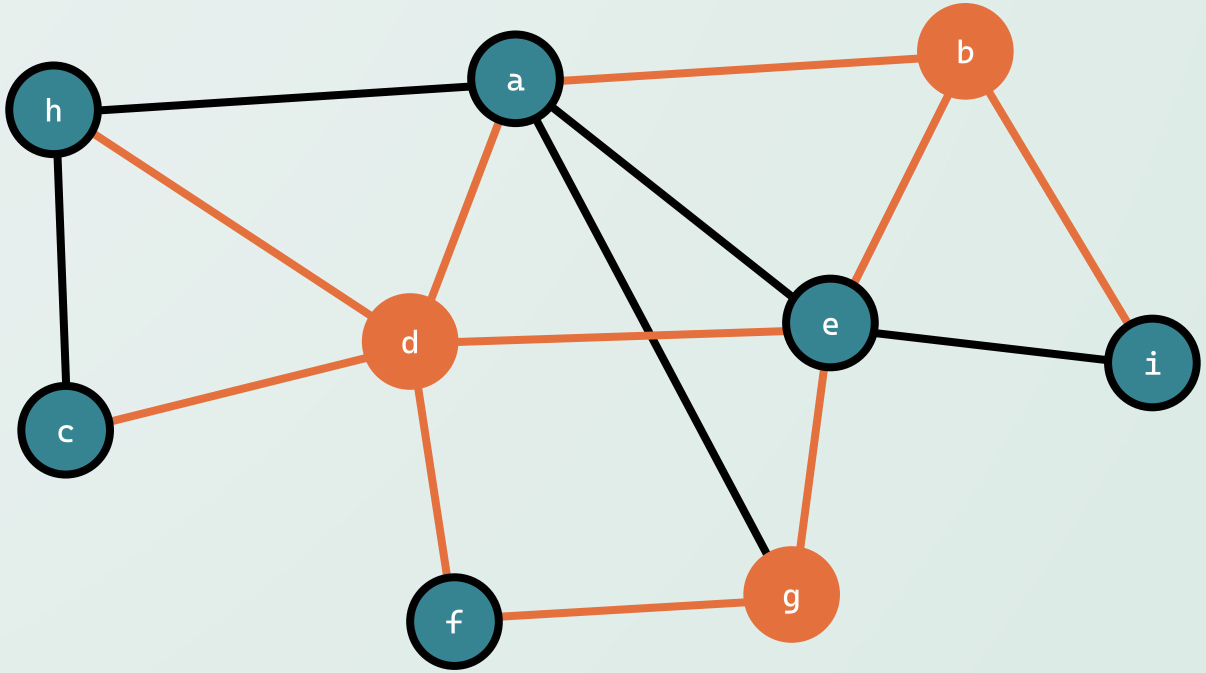
תזכורת – חתך בגרף

- בהינתן גרף קשיר $G = (V,E)$ תת קבוצה של קשתות $F \subseteq E$ תקרא **חתך** אם קיימת תת קבוצה של צמתים $\emptyset \neq S \subset V$ כך שלכל קשת $(u,v) \in F$ מתקיים $u \in S$ או $v \in S$ (אך לא שניהם), ואין קשת $e \in E \setminus F$ המקיימת דרישה זו.



תזכורת – חתך בגרף

- בהינתן גרף קשיר $G=(V,E)$ תת קבוצה של קשתות $F\subseteq E$ תקרא **חתך** אם קיימת תת קבוצה של צמתים $\emptyset\neq S\subset V$ כך שלכל קשת $(u,v)\in F$ מתקיים $u\in S$ או $v\in S$ (אך לא שניהם), ואין קשת $e\in E\setminus F$ המקיימת דרישה זו.



תכונת החתך לעצים פורשים מינימליים

- נתון גרף $G = (V,E)$ ממושקל, שלא קיימות שתי קשתות ממשקל זהה. בעבור כל חתך F בגרף, הקשת הקלה ביותר בחתך $e = (u,v) \in F$ תהיה חלק מהעץ הפורש המינימלי T של G.

תכונת החתך לעצים פורשים מינימליים

- נתון גרף $G = (V,E)$ ממושקל, שלא קיימות שתי קשתות ממשקל זהה. בעבור כל חתך F בגרף, הקשת הקלה ביותר בחתך $e = (u,v) \in F$ תהיה חלק מהעץ הפורש המינימלי T של G.
  - נניח בשלילה שזהו לא המצב, כלומר קיים עץ פורש מינימלי T שלא מכיל את e.
  - הקשת $e = (u,v)$ היא בחתך: נניח ללא הגבלת הכלליות כי $u \in S$ ו־$v \notin S$.

תכונת החתך לעצים פורשים מינימליים

- נתון גרף $G = (V,E)$ ממושקל, שלא קיימות שתי קשתות ממשקל זהה. בעבור כל חתך F בגרף, הקשת הקלה ביותר בחתך $e = (u,v) \in F$ תהיה חלק מהעץ הפורש המינימלי T של G.
  - נניח בשלילה שזהו לא המצב, כלומר קיים עץ פורש מינימלי T שלא מכיל את e.
  - הקשת $e = (u,v)$ היא בחתך: נניח ללא הגבלת הכלליות כי $u \in S$ ו־$v \notin S$.
  - T הוא עץ פורש של G ולכן חייב להיות בו מסלול מ־u ל־v. נתבונן על הקשת הראשונה במסלול $e' = (u',v')$ המקיימת $u' \in S$ ו־$v' \notin S$. קשת זו גם היא נמצאת בחתך $e' \in F$ ולכן על פי ההנחה $w(e') > w(e)$.
  - נטען טיעון החלפה: העץ הפורש $T' = (T \setminus \{e'\}) \cup \{e\}$ הינו עץ פורש חוקי של G, ומשקלו קטן יותר.

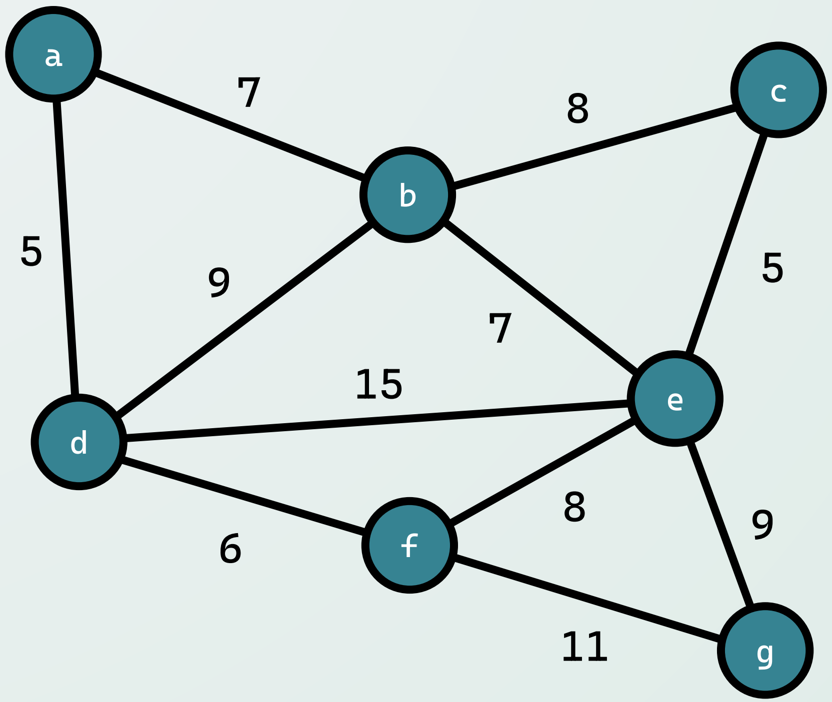
תכונת החתך לעצים פורשים מינימליים

- נתון גרף $G = (V,E)$ ממושקל, שלא קיימות שתי קשתות ממשקל זהה. בעבור כל חתך F בגרף, הקשת הקלה ביותר בחתך $e = (u,v) \in F$ תהיה חלק מהעץ הפורש המינימלי T של G.
  - נניח בשלילה שזהו לא המצב, כלומר קיים עץ פורש מינימלי T שלא מכיל את e.
  - הקשת $e = (u,v)$ היא בחתך: נניח ללא הגבלת הכלליות כי $u \in S$ ו־$v \notin S$.
  - T הוא עץ פורש של G ולכן חייב להיות בו מסלול מ־u ל־v. נתבונן על הקשת הראשונה במסלול $e' = (u',v')$ המקיימת $u' \in S$ ו־$v' \notin S$. קשת זו גם היא נמצאת בחתך $e' \in F$ ולכן על פי ההנחה $w(e') > w(e)$.
  - נטען טיעון החלפה: העץ הפורש $T' = (T \setminus \{e'\}) \cup \{e\}$ הינו עץ פורש חוקי של G, ומשקלו קטן יותר.
  - T' הוא עץ מכיוון שיש בו אותה כמות של קשתות והוא קשיר. משקלו קטן יותר שכן משקל הקשת שהוספנו קטן ממשקל הקשת שהסרנו, ולכן משקלו של העץ כולו T' קטן יותר ממשקלו של T.
  - סתירה! העץ T אינו מינימלי, ולכן הטענה נכונה כנדרש. ■

האלגוריתם של קרוסקל למציאת עץ פורש מינימלי

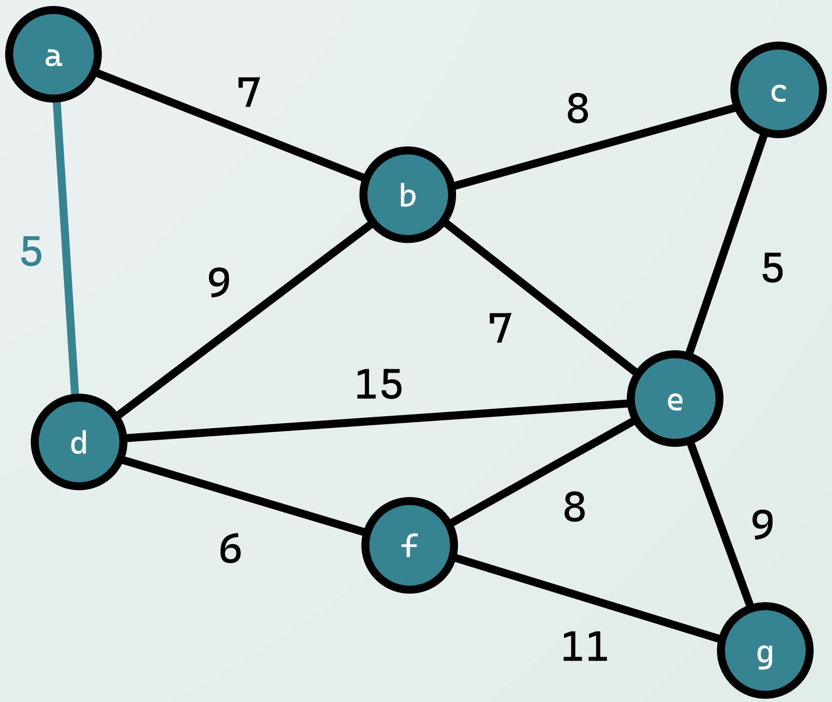
Kruskal’s Algorithm

האלגוריתם של קרוסקל



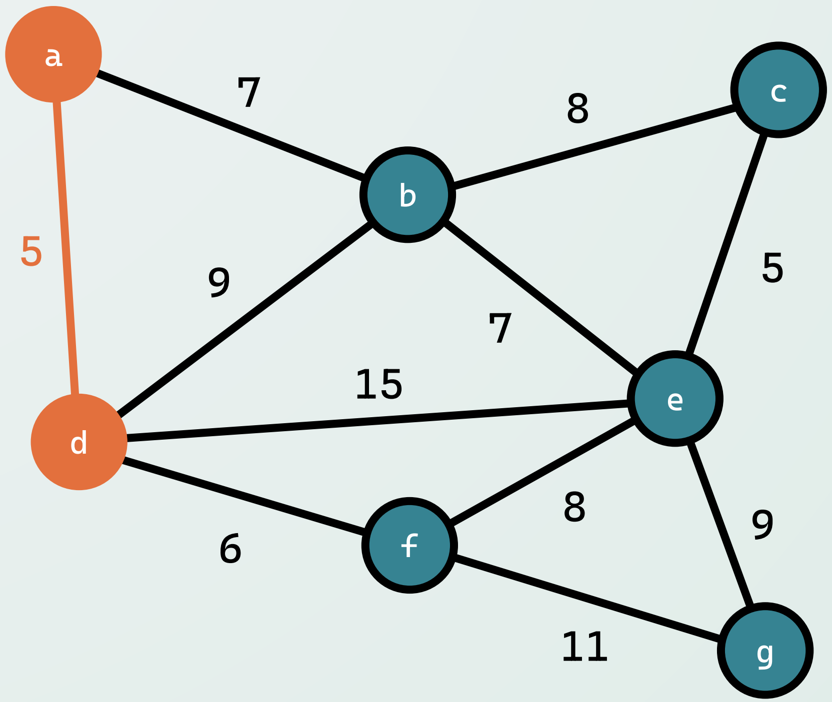
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



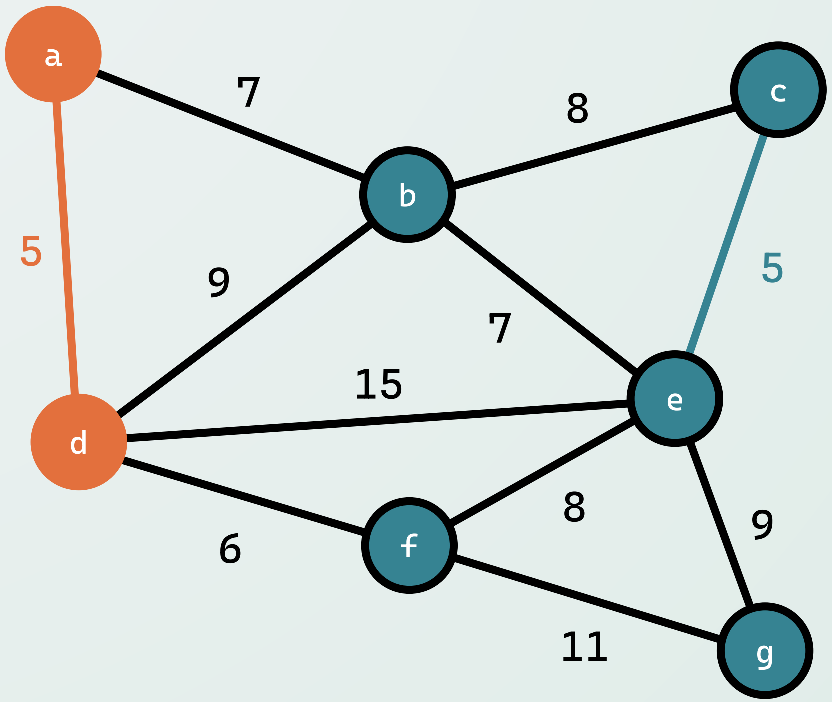
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



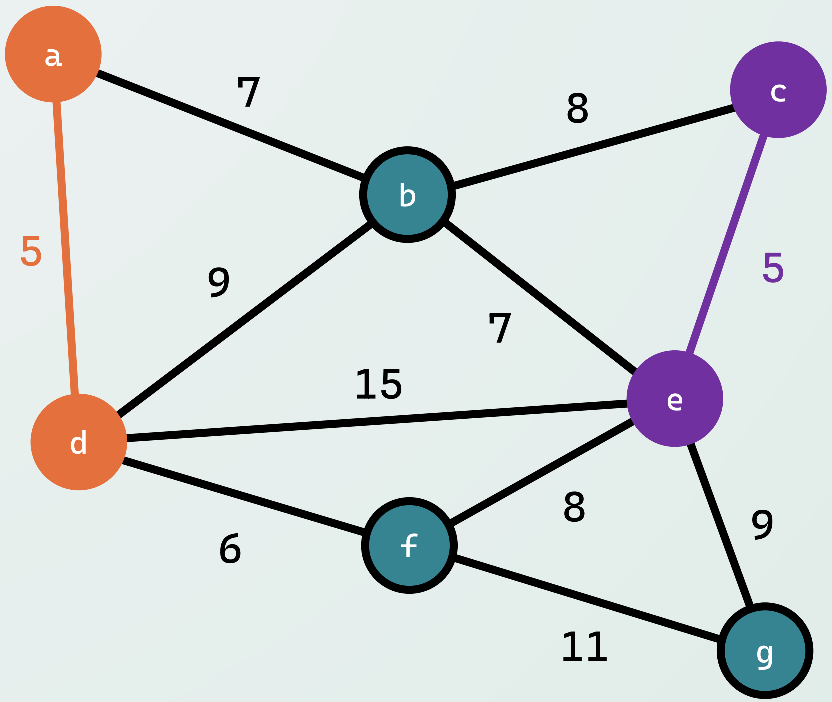
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



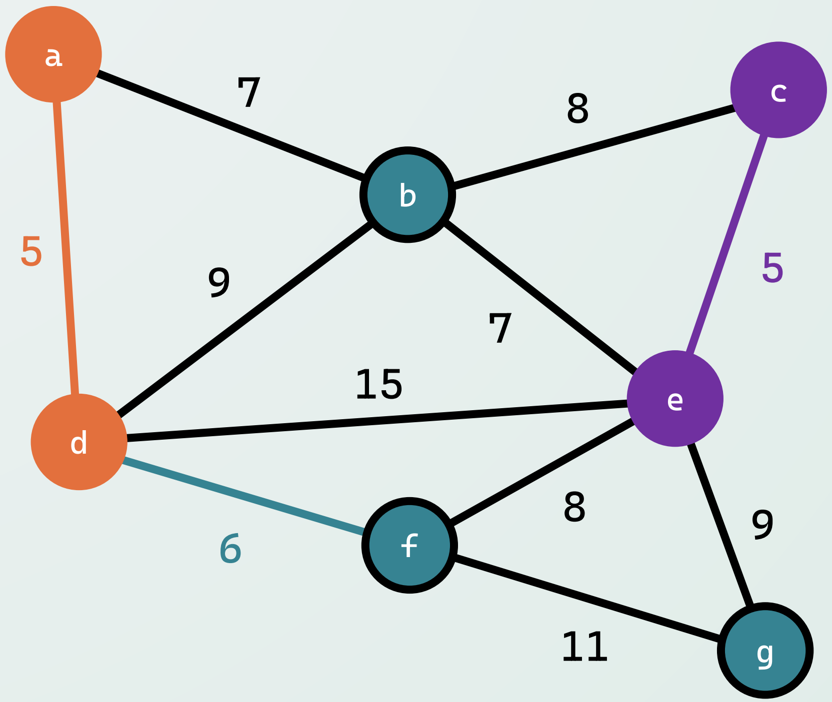
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



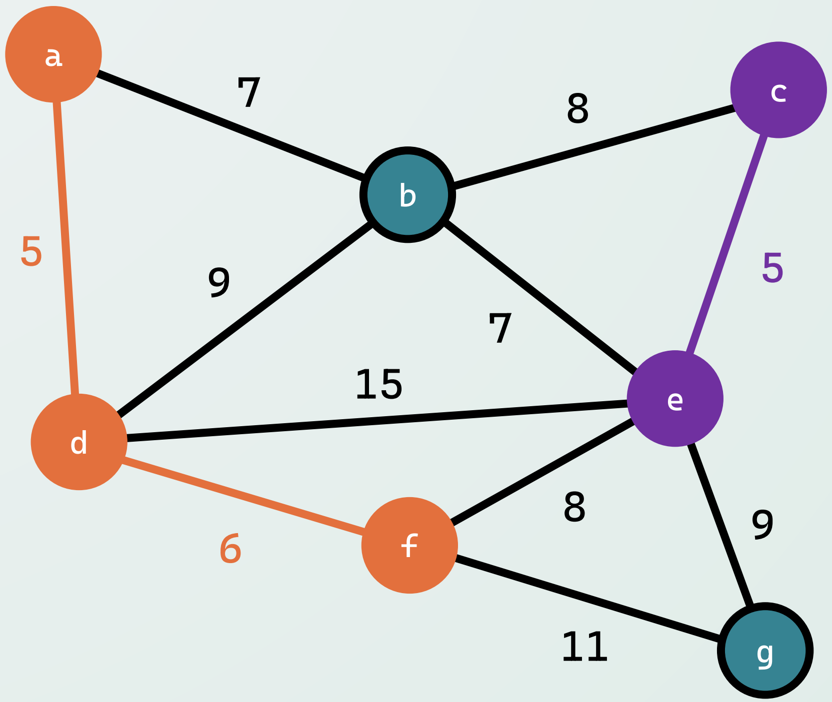
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



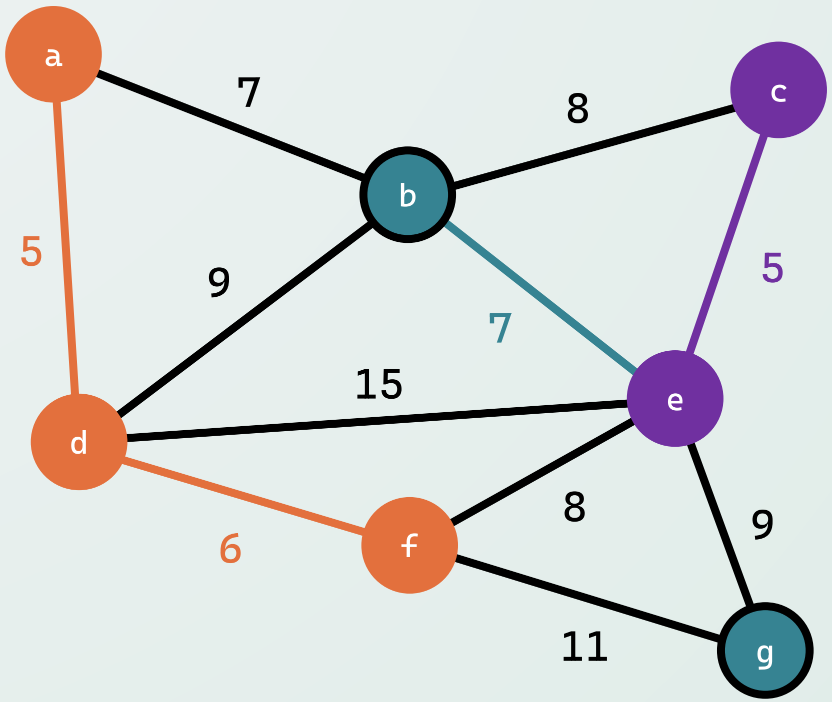
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



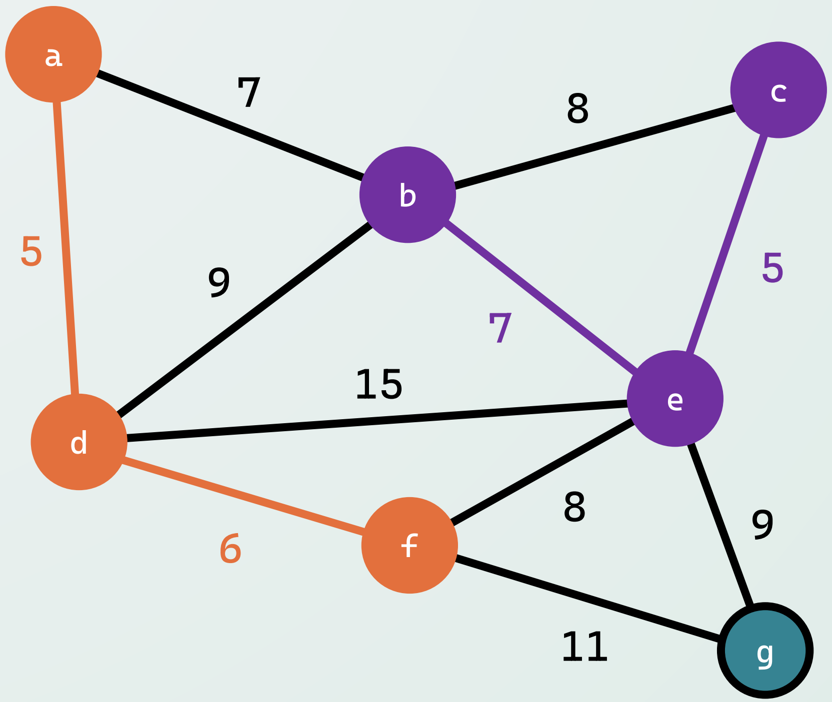
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, ***מהקלים לכבדים***.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



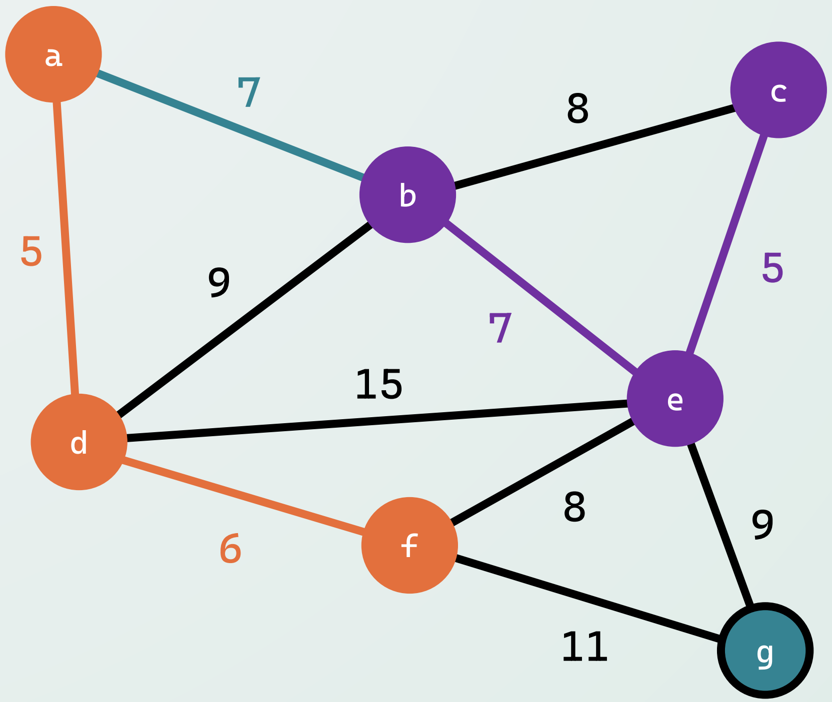
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



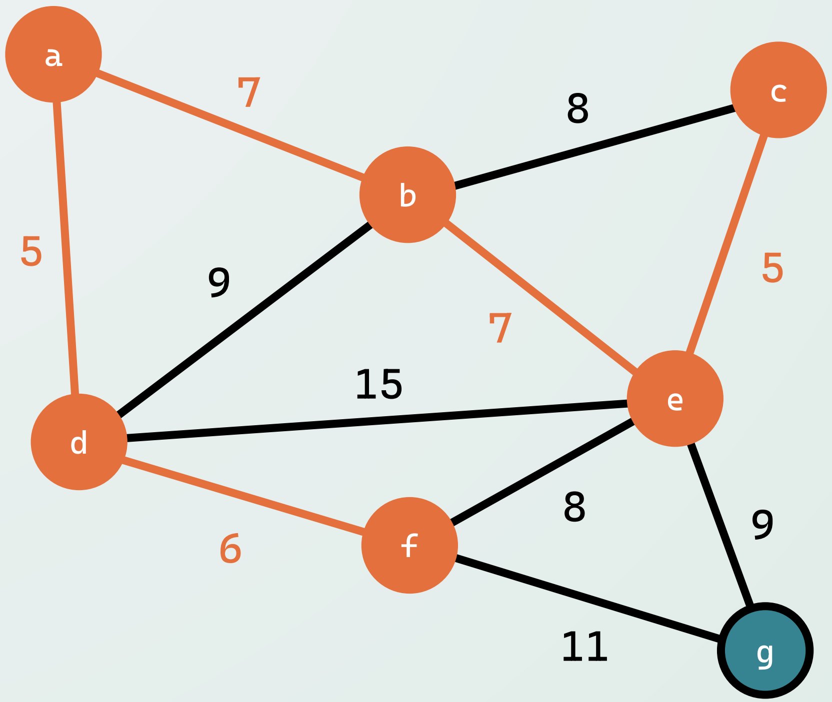
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



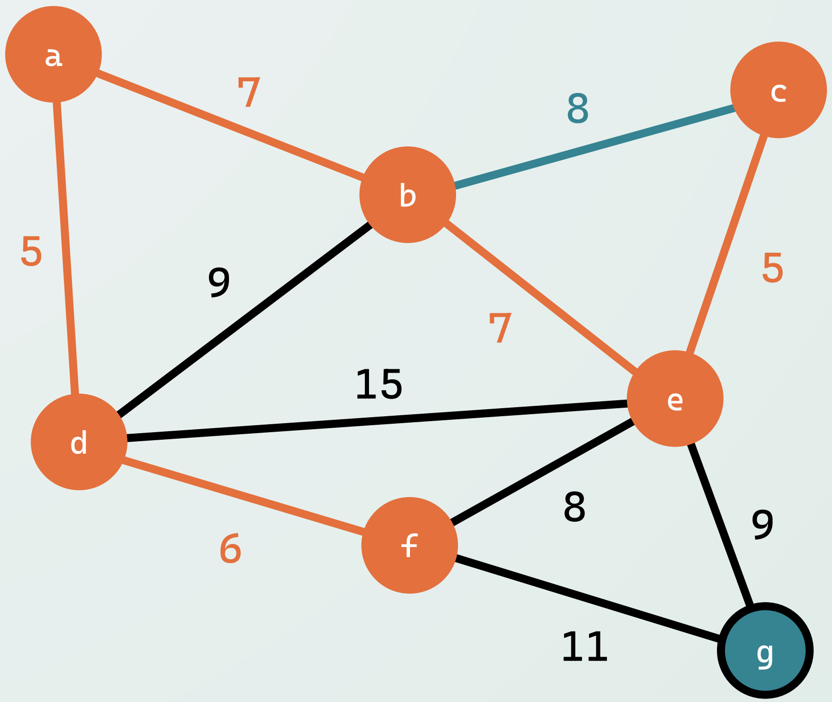
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



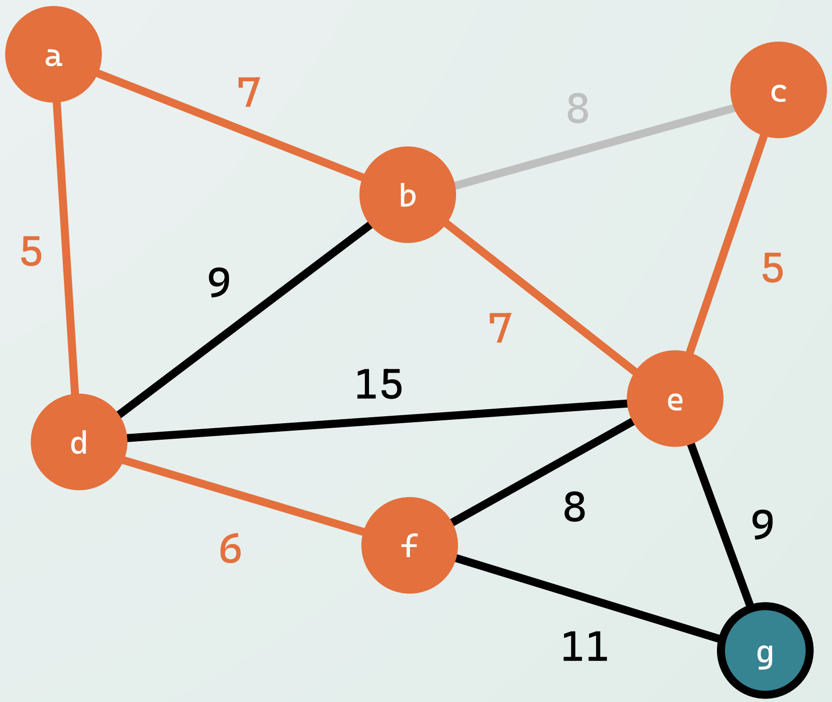
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, ***מהקלים לכבדים***.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



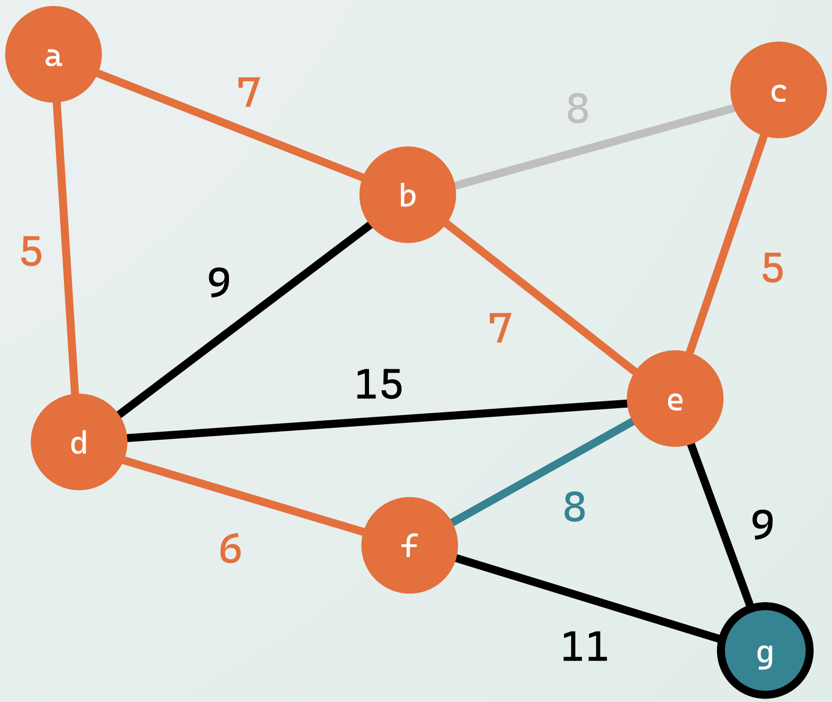
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, ***מהקלים לכבדים***.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



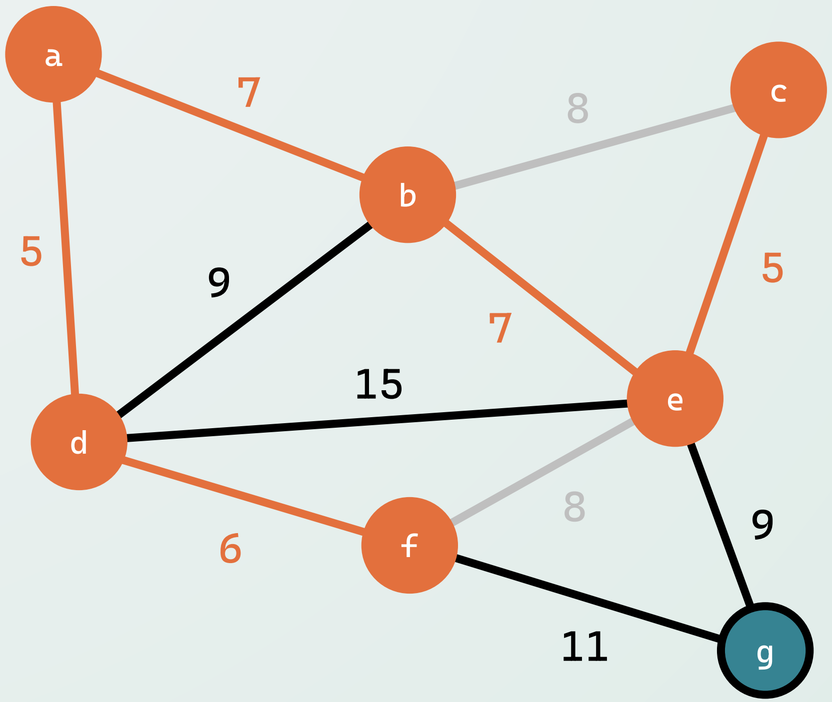
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, ***מהקלים לכבדים***.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



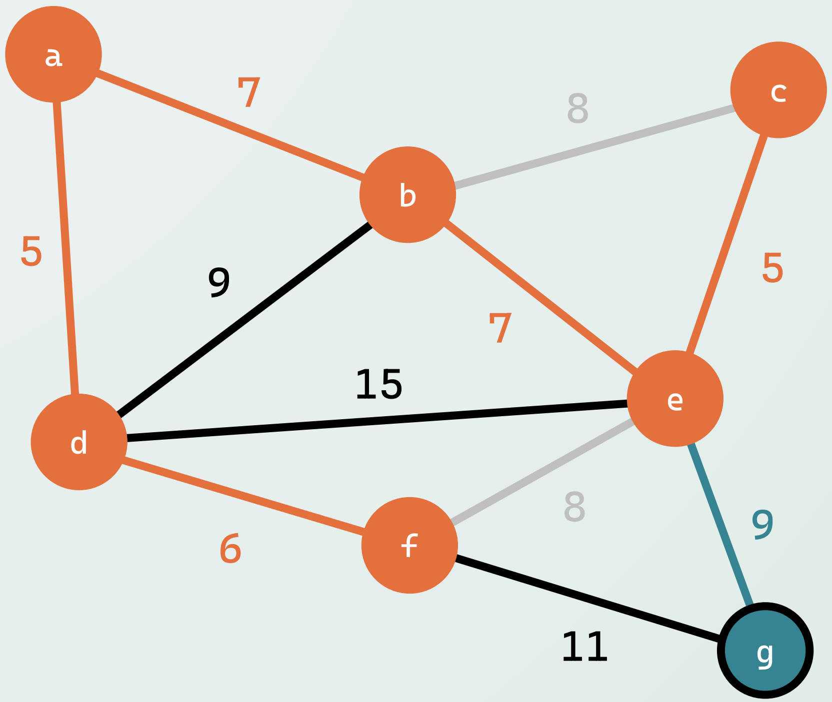
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



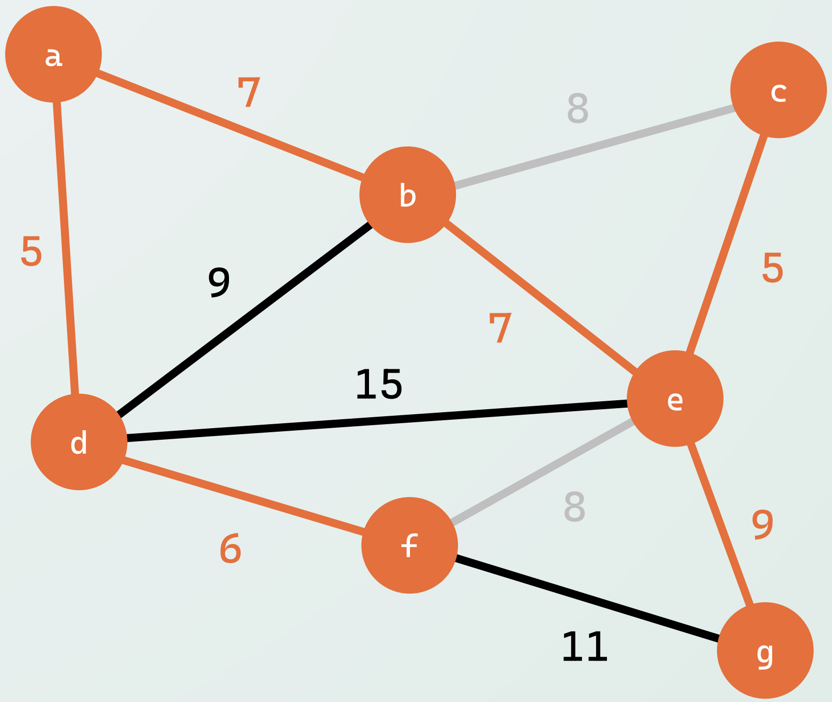
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



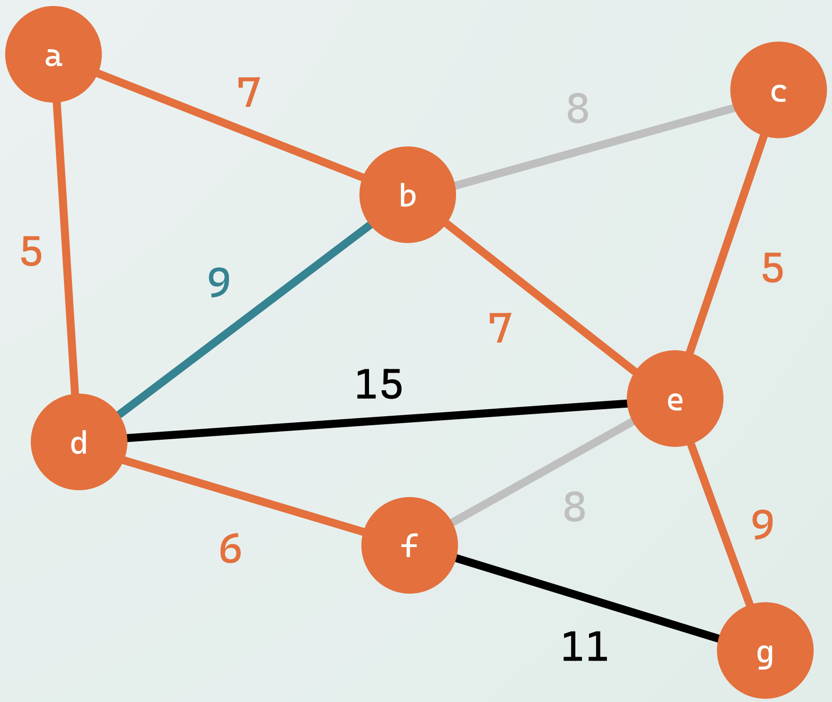
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



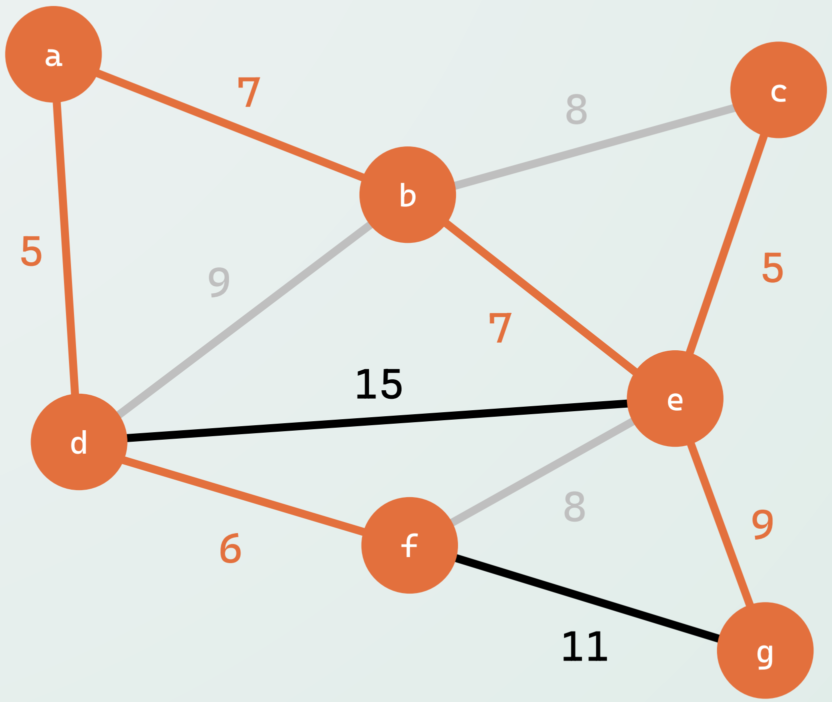
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



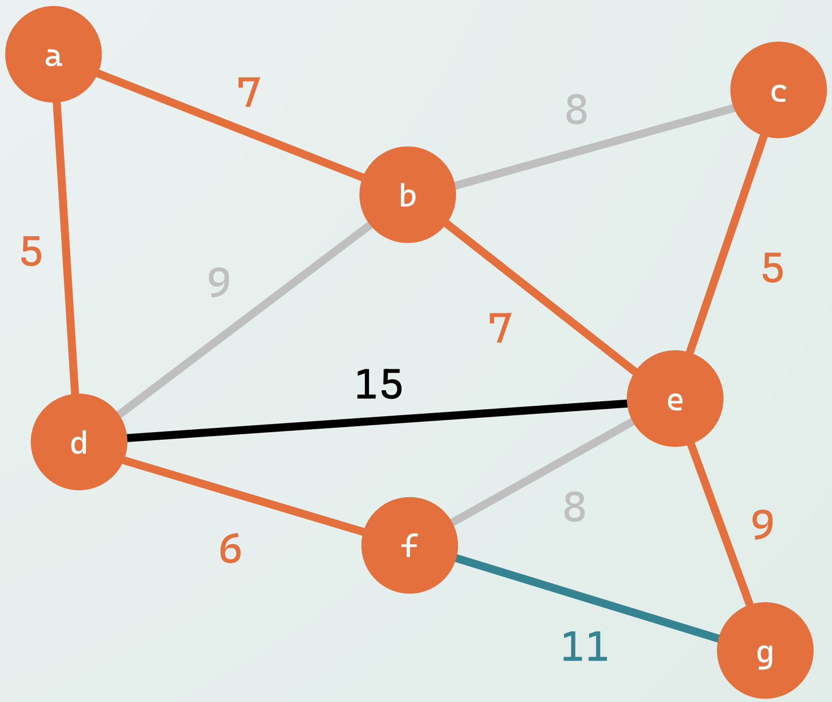
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



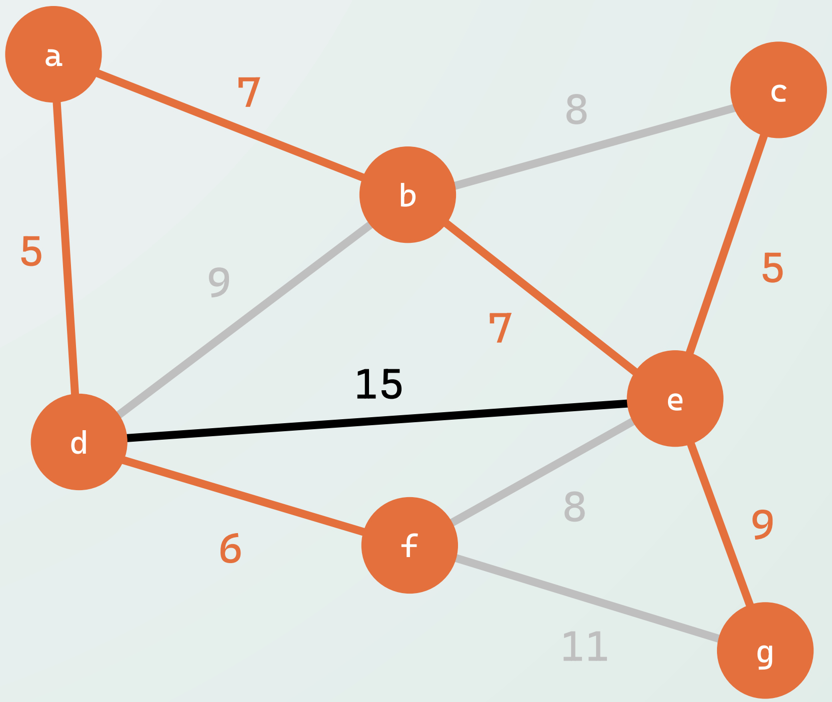
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



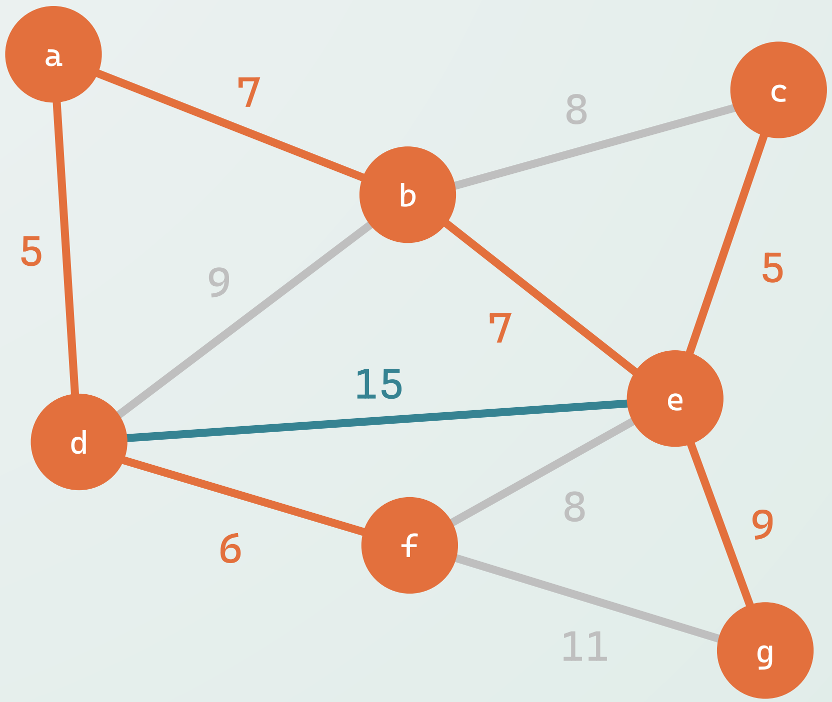
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, ***מהקלים לכבדים***.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



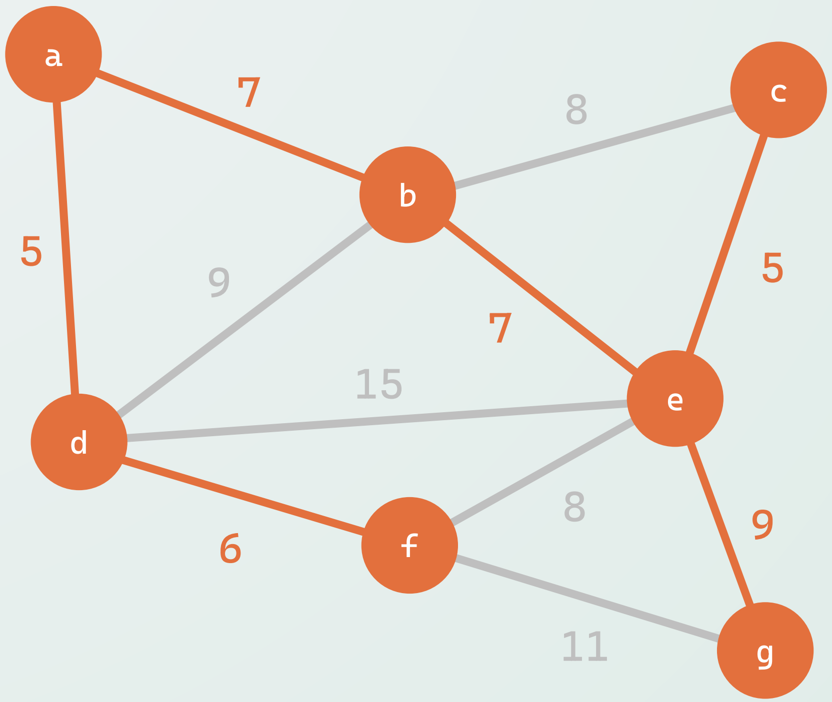
- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

האלגוריתם של קרוסקל



- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

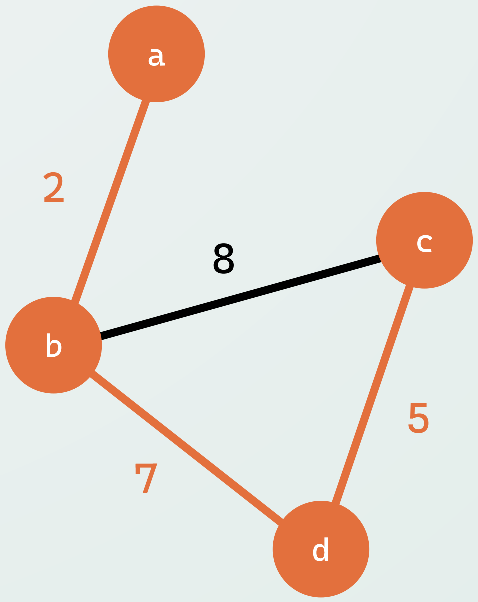
האלגוריתם של קרוסקל



- האלגוריתם שומר בכל שלב יער הנפרש על הגרף המקורי G.
  - הוא מתחיל מ־n עצים, כאשר כל עץ מכיל צומת בודדת ולא מכיל קשתות כלל.
- נעבור על כל הקשתות בגרף, לפי סדר המשקלים שלהם, **מהקלים לכבדים**.
  - בעבור כל קשת, נוסיף אותה ליער אם היא מחברת שני עצים שונים לעץ אחד.
- את שמירת היערות נוכל לעשות בעזרת מבנה הנתונים Union-Find.
  - כל עץ ייוצג על ידי קבוצה, והוספת קשת תיוצג על ידי פעולת איחוד הקבוצות במבנה הנתונים.

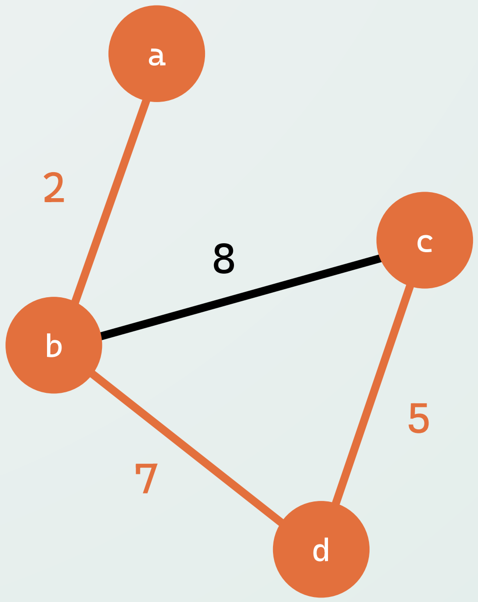
הוכחת נכונות

- היער המתקבל בסיום האלגוריתם פורש את הגרף המקורי G **(למה?)**

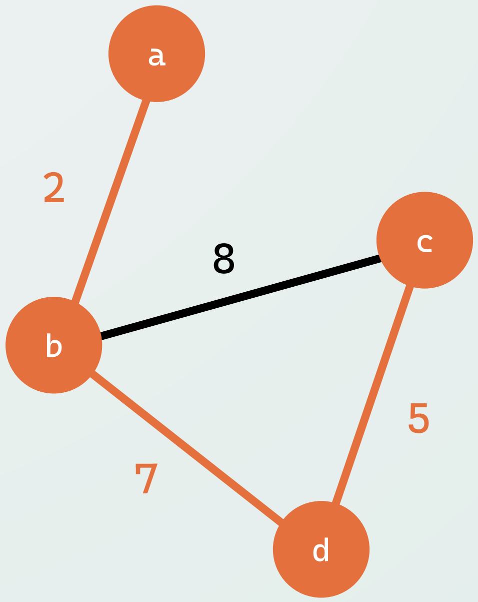


הוכחת נכונות

- היער המתקבל בסיום האלגוריתם פורש את הגרף המקורי G **(למה?)**
- נוכיח את אופטימליות האלגוריתם, בשימוש בתכונת המעגל.
  - מספיק להוכיח כי כל קשת שנדחת על ידי האלגוריתם לא יכולה להופיע בעץ פורש מינימלי.



הוכחת נכונות

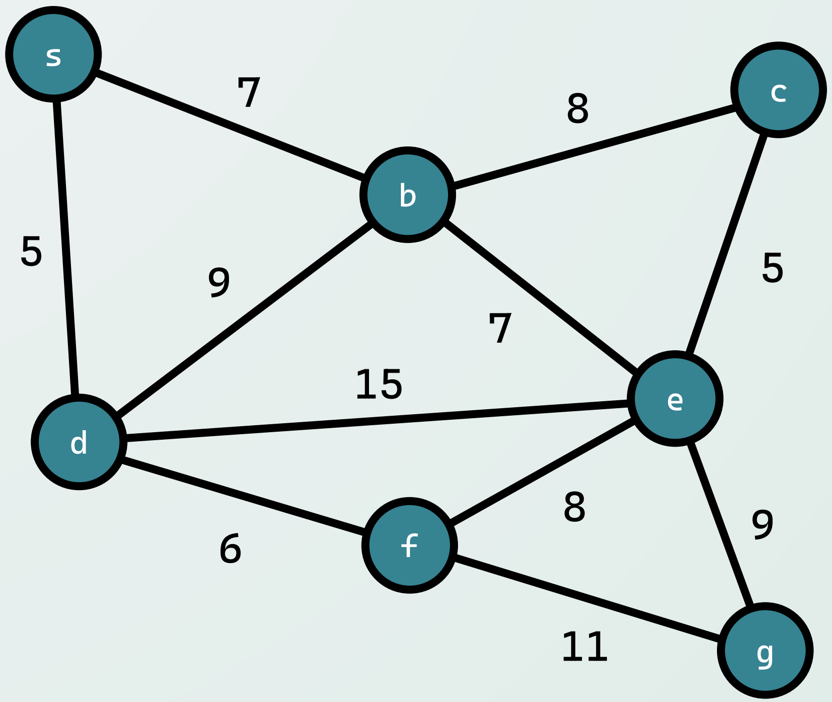


- היער המתקבל בסיום האלגוריתם פורש את הגרף המקורי G **(למה?)**
- נוכיח את אופטימליות האלגוריתם, בשימוש בתכונת המעגל.
  - מספיק להוכיח כי כל קשת שנדחת על ידי האלגוריתם לא יכולה להופיע בעץ פורש מינימלי.
  - קשת e נדחת על ידי האלגוריתם אם הוספתה תיצור מעגל. אך מכיוון שהקשתות מעובדות על פי משקלן, הקשת שתסגור את המעגל בפרט תהיה כבדה יותר מכל הקשתות שכבר נמצאות בעץ הפורש.
  - לפי תכונת המעגל לעצים פורשים מינימליים, בעבור קשת e הנמצאת על מעגל C, אם כל שאר הקשתות במעגל C משקלן קטן מזה של e, הקשת e לא נמצאת באף עץ פורש מינימלי. לכן האלגוריתם דוחה כנדרש את הקשת.

האלגוריתם של פרים

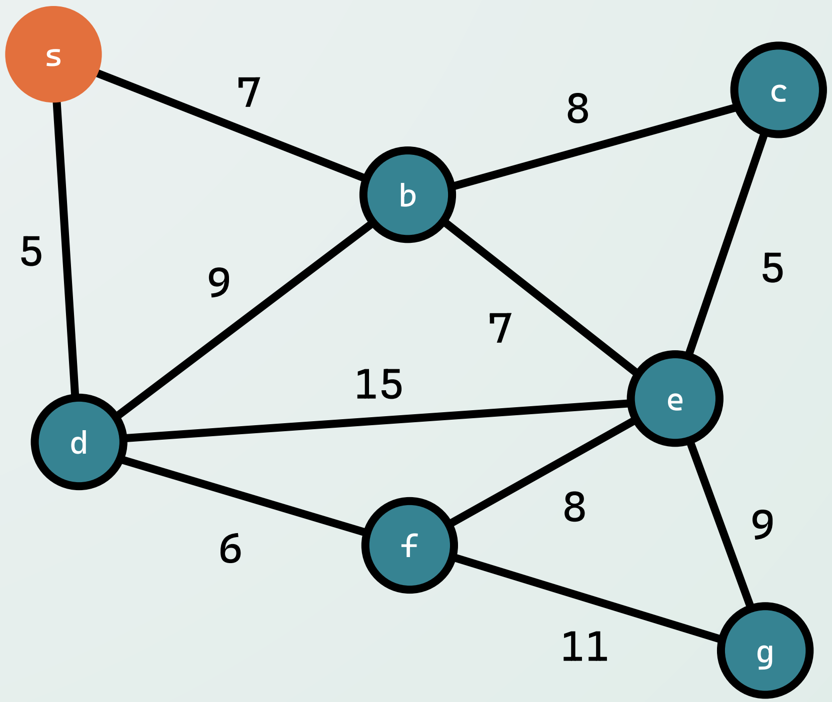
Prim’s Algorithm

האלגוריתם של פרים



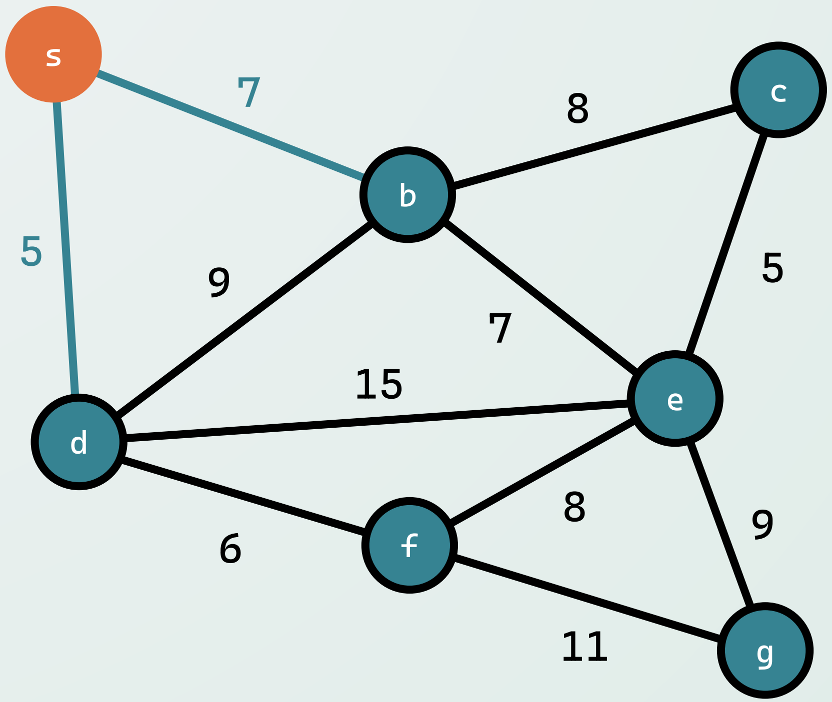
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



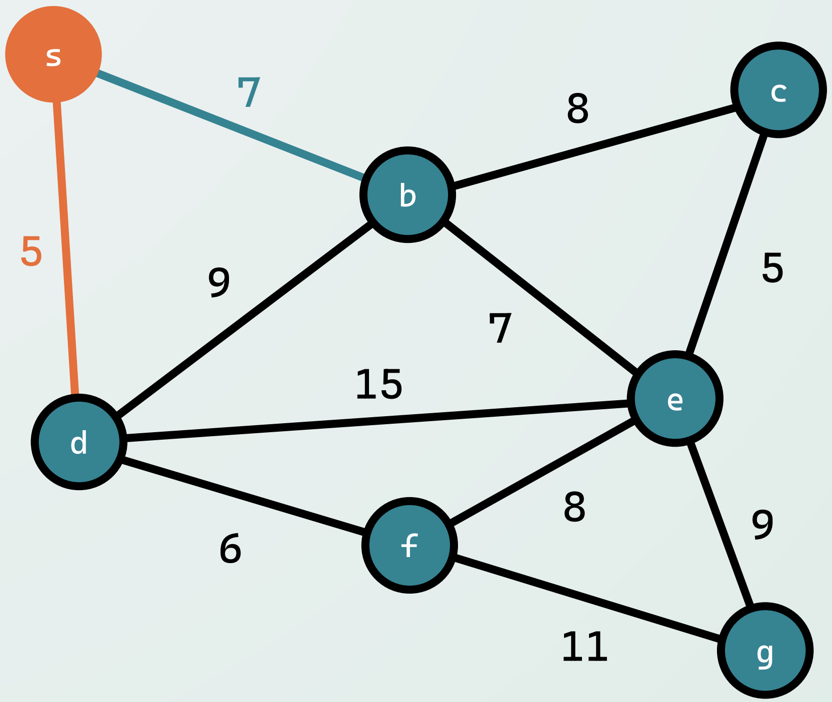
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



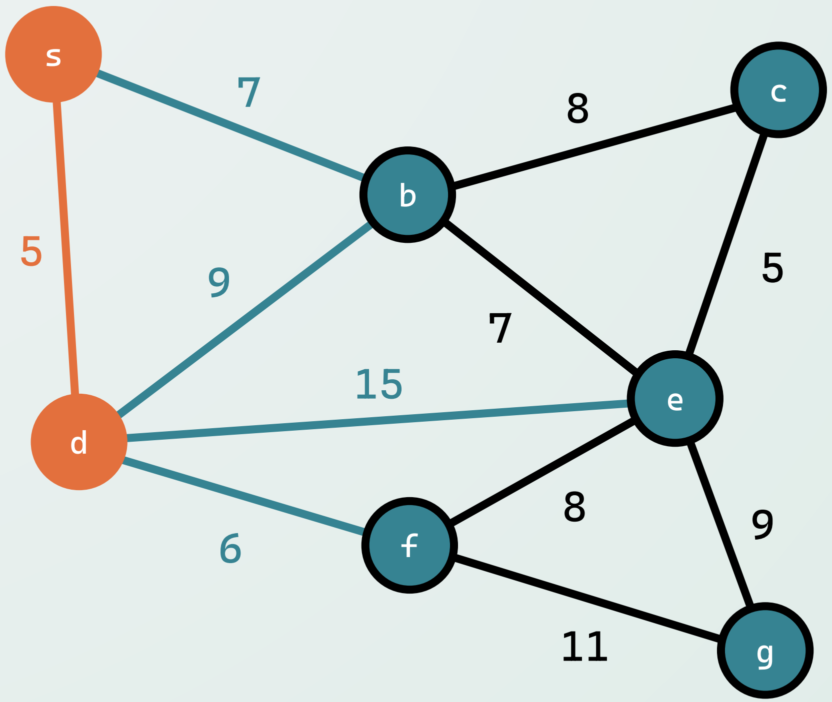
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



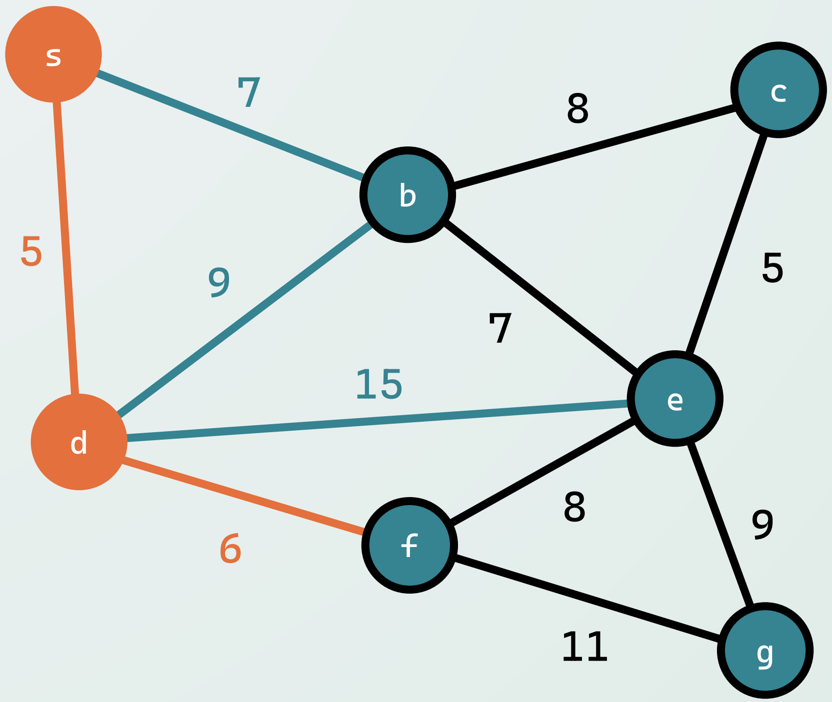
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



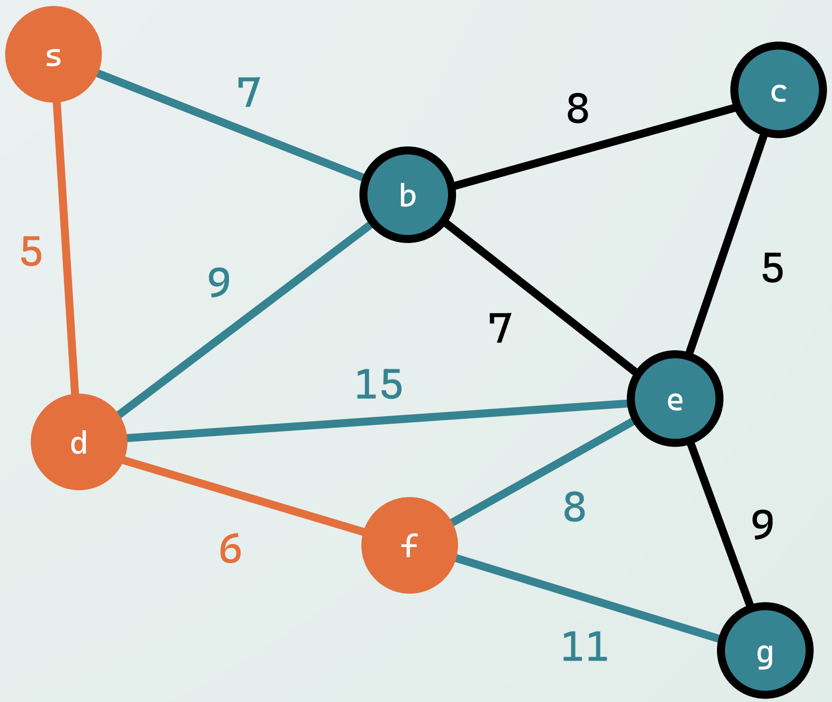
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



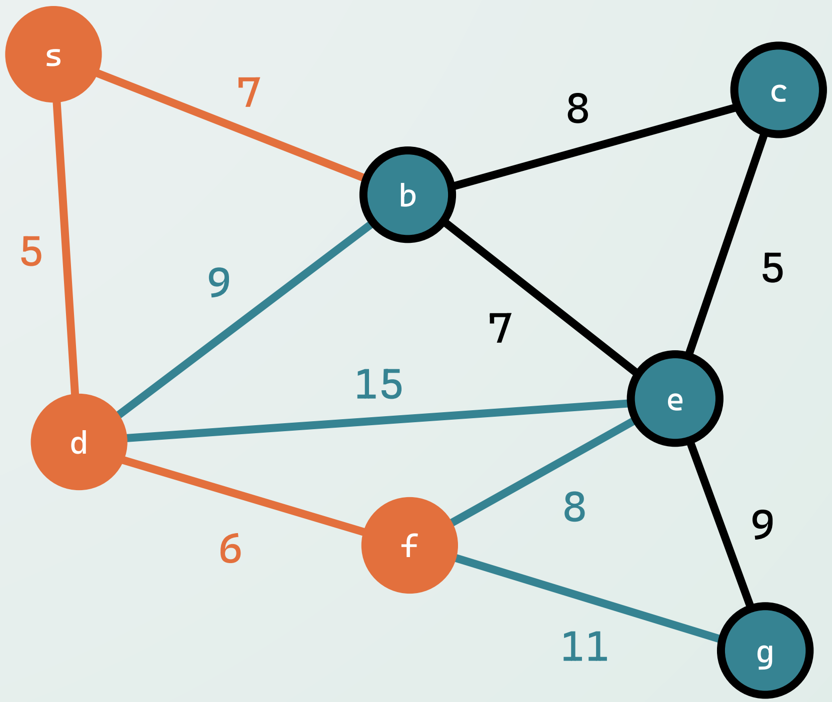
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



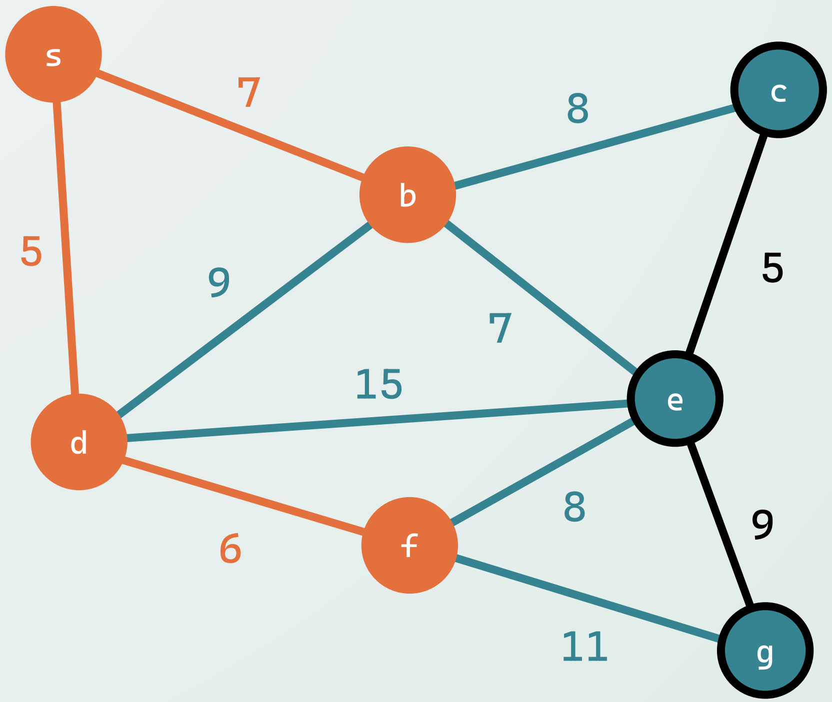
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



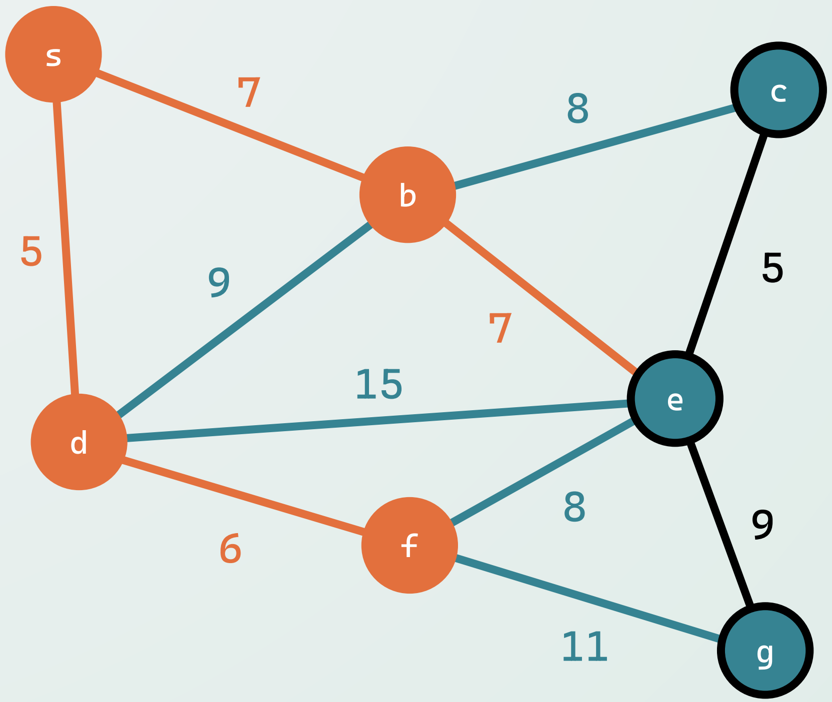
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



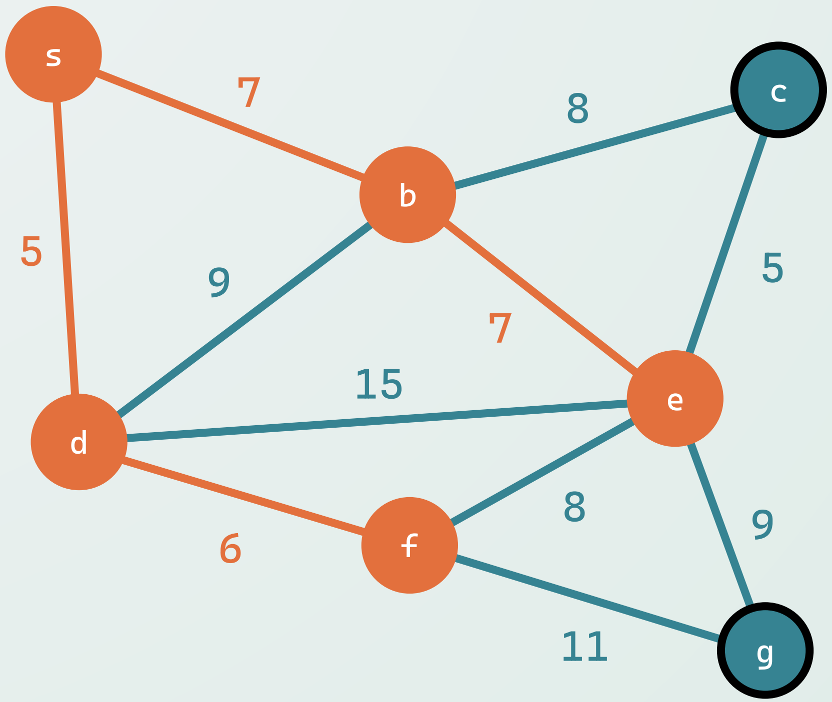
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



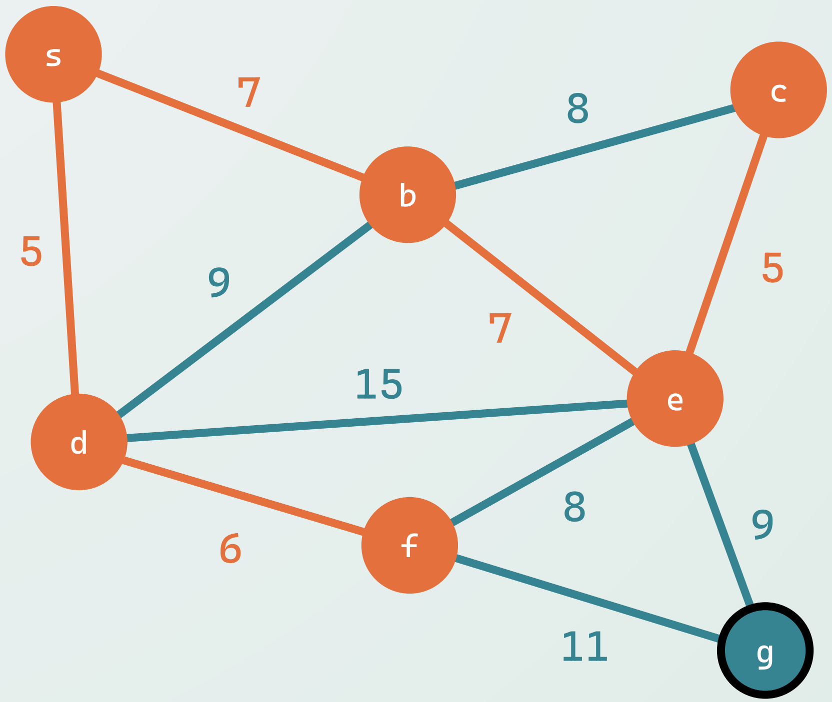
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



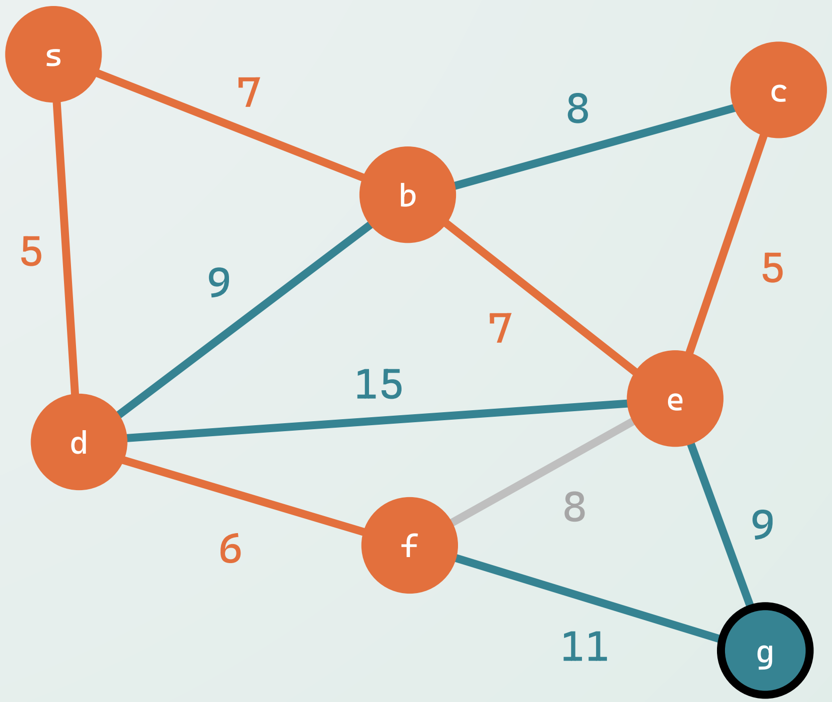
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



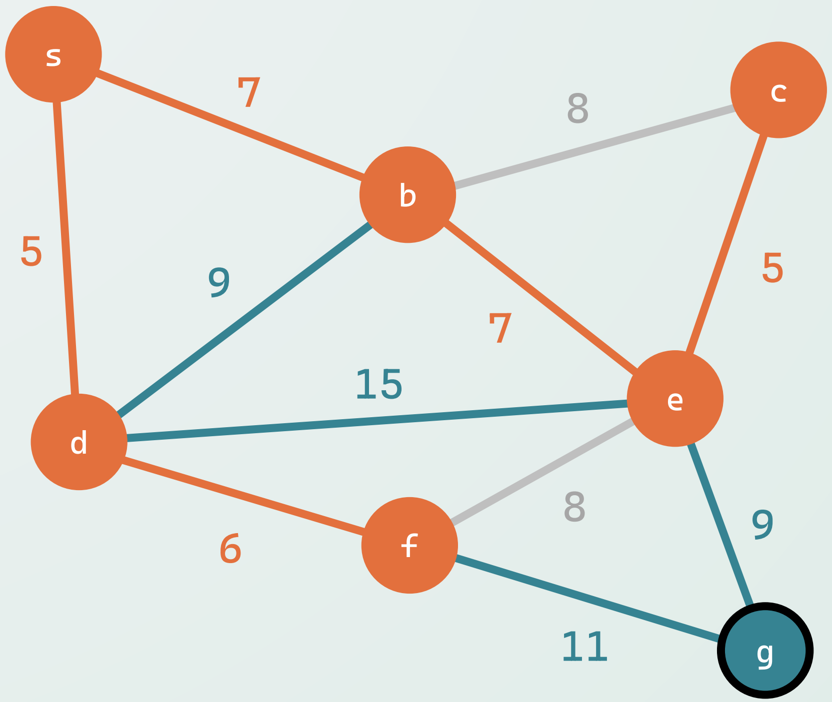
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



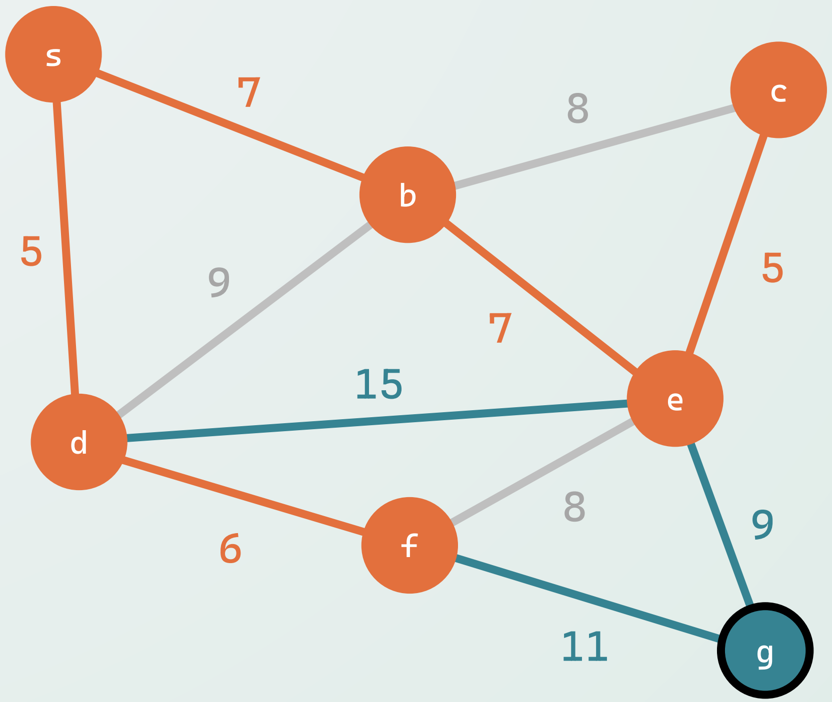
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



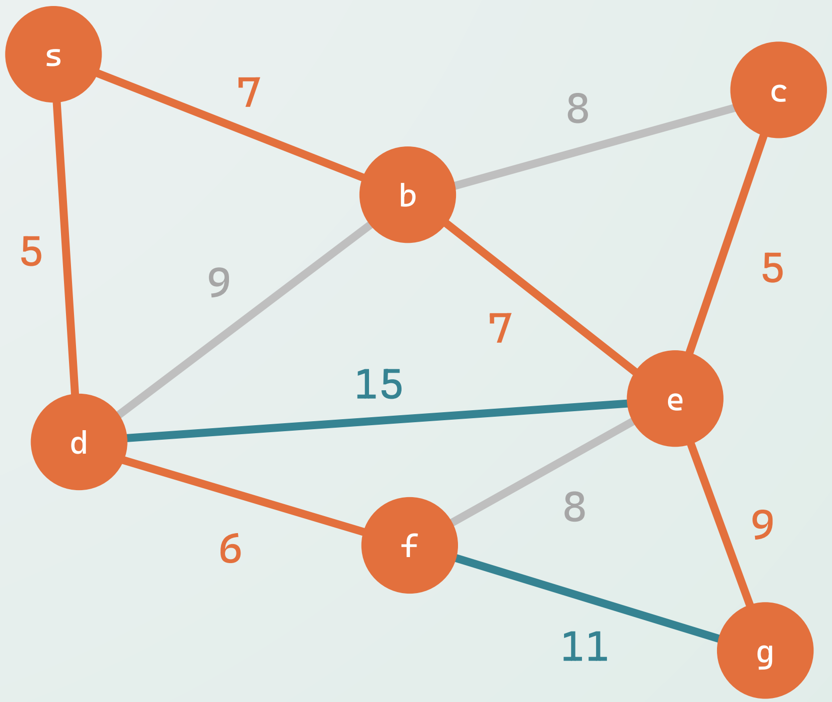
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



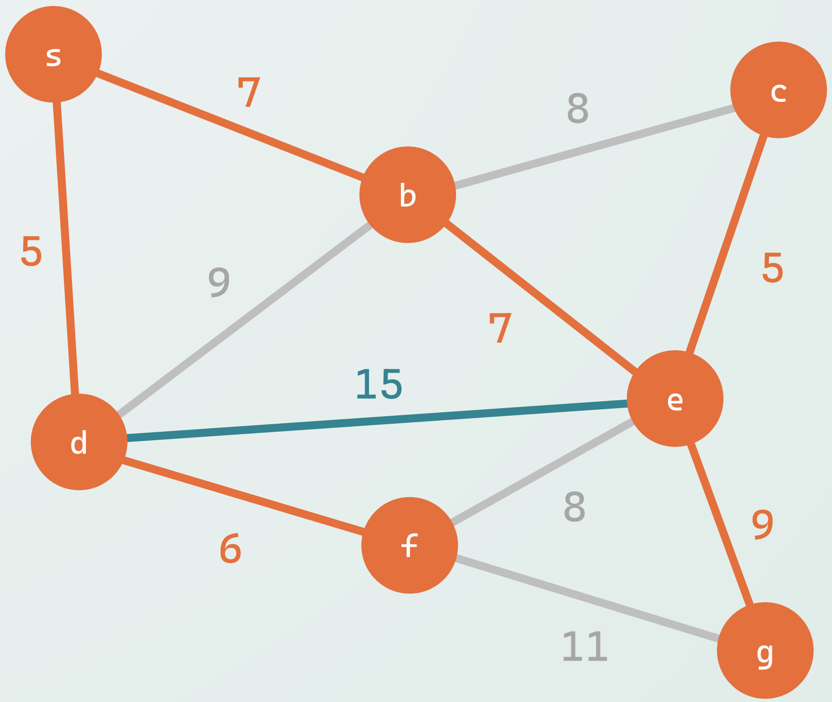
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



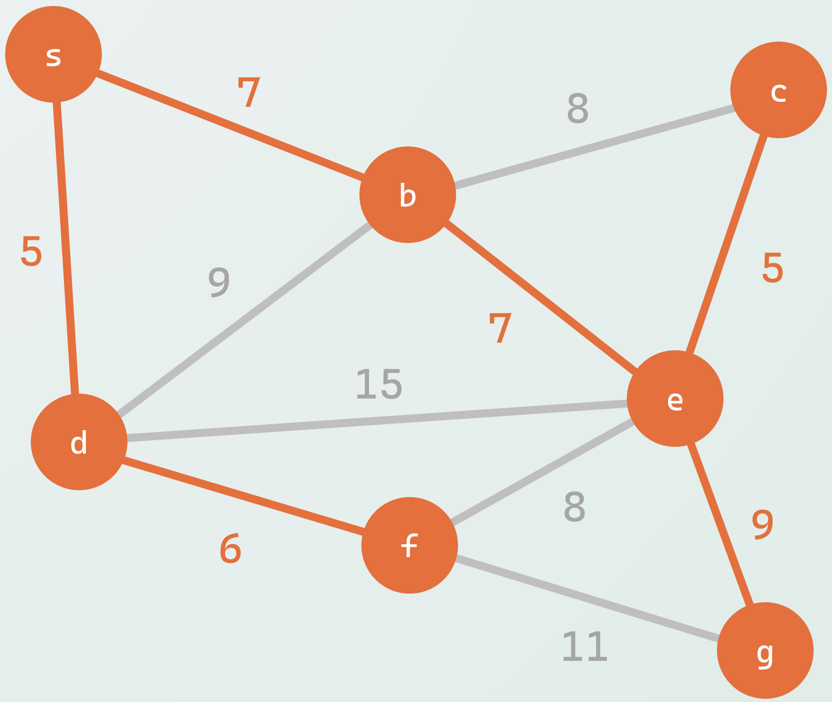
- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

האלגוריתם של פרים



- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

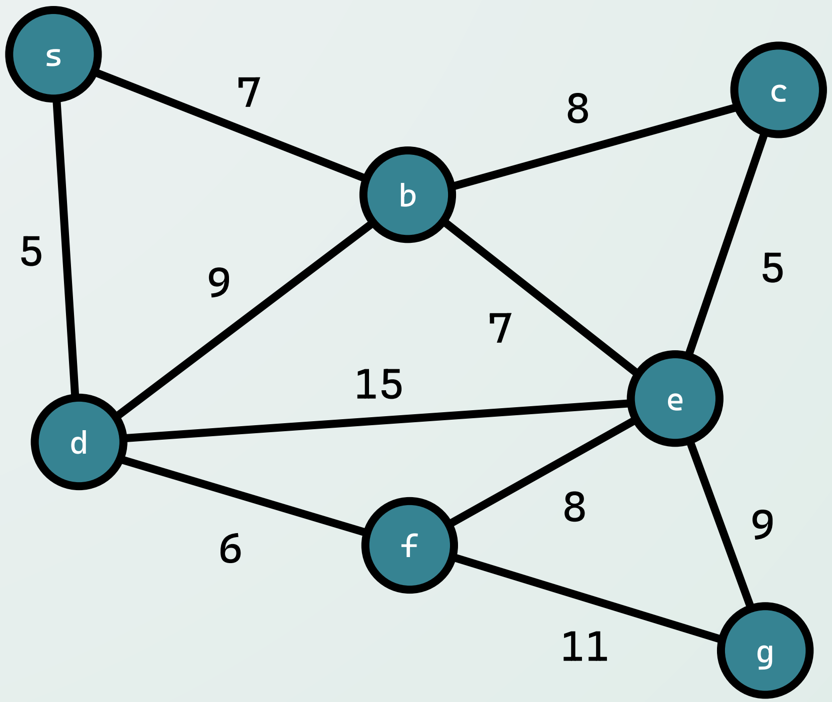
האלגוריתם של פרים



- בחר צומת שרירותית s בגרף והוסף את הקשתות היוצאות ממנה לתור עדיפויות.
- בעבור כל קשת (u,v) בתור עדיפויות:
  - אם אחת מ־u,v לא בוקרה (נניח ללא הגבלת הכלליות כי זו u), נסמן את u כמבוקרת, נוסיף את הקשת (u,v) לעץ הפורש המינימלי, ונכניס את כל הקשתות היוצאות ממנה ושעדיין לא ביקרנו בהן לתור העדיפויות.
  - אם שתי הצמתים u,v כבר בוקרו, נדחה את הקשת.

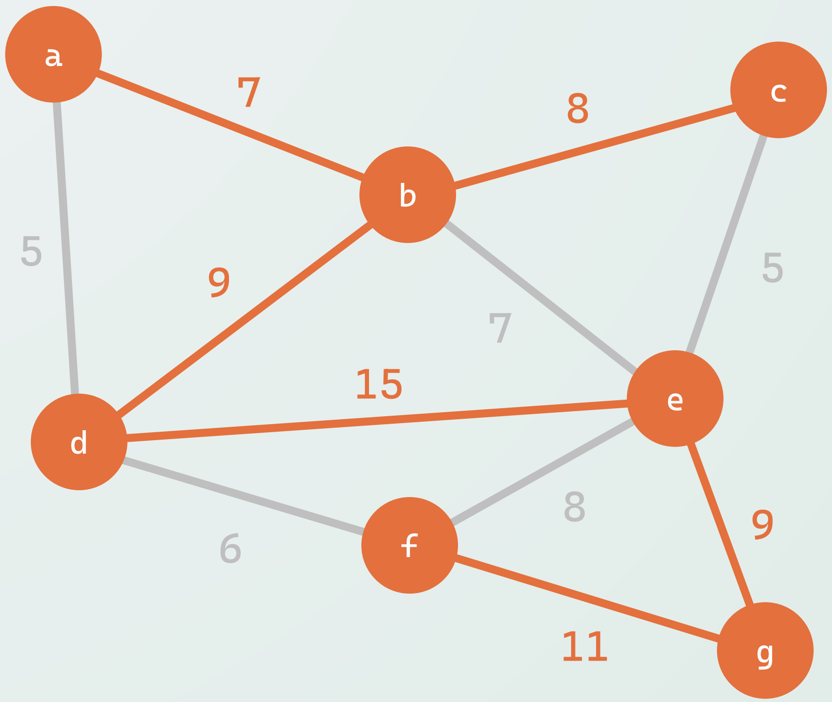
תרגילים

עץ פורש מקסימלי



- **עץ פורש מקסימלי** הוא עץ פורש של הגרף שסכום משקלי קשתותיו גדול ככל הניתן.
- בהינתן גרף $G = (V,E)$, תארו אלגוריתם אשר מוצא את העץ הפורש המקסימלי של G.

עץ פורש מקסימלי



- **עץ פורש מקסימלי** הוא עץ פורש של הגרף שסכום משקלי קשתותיו גדול ככל הניתן.
- בהינתן גרף $G = (V,E)$, תארו אלגוריתם אשר מוצא את העץ הפורש המקסימלי של G.

עץ פורש מקסימלי

- נגדיר גרף חדש, עם מינוס על כל המשקלים. נמצא בו עץ פורש מינימלי, ששקול לעץ פורש מקסימלי על הגרף המקורי.

עץ פורש עם מכפלה מינימלית

- בהינתן גרף $G = (V,E)$ עם משקלים **חיוביים** על הקשתות, מצאו עץ פורש לגרף, כך שמכפלת משקלי הקשתות בו מינימלית.

עץ פורש עם מכפלה מינימלית – פתרון ראשון

- הפתרון הראשון הוא לקחת `log` לכל המשקלים, ולמצוא על הגרף החדש MST. זה נכון כיוון שהעץ T משיג את המינימום:

$$\min \sum_{e \in T} \log w(e) = \min \log \left(\prod_{e \in T} w(e) \right)$$

- כיוון שפונקציית הלוג מונוטונית עולה, השגנו את המינימום של מכפלת המשקלים.

עץ פורש עם מכפלה מינימלית – פתרון שני

- הפתרון השני הוא פשוט למצוא MST.
- טענה – זה עץ פורש עם מכפלה מינימלית. נסתכל על הפתרון הקודם, כאשר יש לוג על כל המשקלים.

עץ פורש עם מכפלה מינימלית – פתרון שני

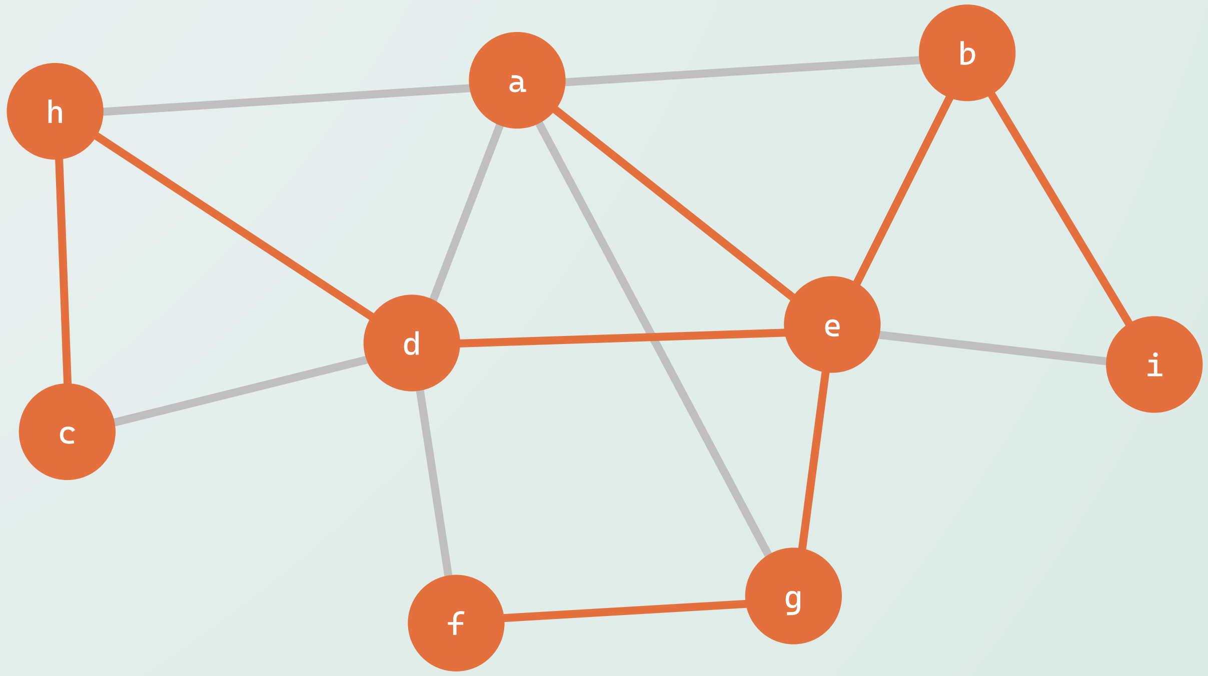
- הפתרון השני הוא פשוט למצוא MST.
- טענה – זה עץ פורש עם מכפלה מינימלית. נסתכל על הפתרון הקודם, כאשר יש לוג על כל המשקלים.
- נריץ לדוגמא את קרוסקל כדי למצוא MST לגרף החדש. כיוון שלוג מונוטונית עולה, המיון של הקשתות יהיה בדיוק אותו דבר, ובכלליות ההרצה תהיה **זהה**.

עץ פורש עם מכפלה מינימלית – פתרון שני

- הפתרון השני הוא פשוט למצוא MST.
- טענה – זה עץ פורש עם מכפלה מינימלית. נסתכל על הפתרון הקודם, כאשר יש לוג על כל המשקלים.
- נריץ לדוגמא את קרוסקל כדי למצוא MST לגרף החדש. כיוון שלוג מונוטונית עולה, המיון של הקשתות יהיה בדיוק אותו דבר, ובכלליות ההרצה תהיה **זהה**.
- לכן, הMST שנקבל אחרי הלוג, הוא בדיוק אותו אחד לפני הלוג. כלומר, לא צריך אפילו לשים לוג!

יחודיות של העץ הפורש המינימלי

- הוכיחו כי לגרף $G = (V,E)$ שבו משקל כל קשת הינו יחודי, יש עץ פורש **יחיד**.
- הדרכה: הניחו בשלילה כי ישנם שני עצים פורשים כאלו, והשתמשו בתכונת המעגל.



יחודיות של העץ הפורש המינימלי

- הוכיחו כי לגרף $G = (V,E)$ שבו משקל כל קשת הינו יחודי, יש עץ פורש **יחיד**.
  - נניח שישנם שני עצים פורשים מינימליים שונים A,B. בפרט חייבת להיות קשת אחת e_A הנמצאת ב־A ולא ב־B בעלת מחיר מינימלי, וגם קשת אחרת e_B הנמצאת ב־B ולא ב־A בעלת מחיר מינימלי.

יחודיות של העץ הפורש המינימלי

- הוכיחו כי לגרף $G = (V,E)$ שבו משקל כל קשת הינו יחודי, יש עץ פורש **יחיד**.
  - נניח שישנם שני עצים פורשים מינימליים שונים A,B. בפרט חייבת להיות קשת אחת e_A הנמצאת ב־A ולא ב־B בעלת מחיר מינימלי, וגם קשת אחרת e_B הנמצאת ב־B ולא ב־A בעלת מחיר מינימלי.
  - אלו שתי קשתות שונות, ולכן לפי ההנחה משקלן שונה. נניח ללא הגבלת הכלליות כי $w(e_B) < w(e_A)$. כלומר e_A הקשת בעלת המחיר המינימלי שנמצאת בעץ אחד ולא באחר.

יחודיות של העץ הפורש המינימלי

- הוכיחו כי לגרף $G = (V,E)$ שבו משקל כל קשת הינו יחודי, יש עץ פורש **יחיד**.
  - נניח שישנם שני עצים פורשים מינימליים שונים A,B. בפרט חייבת להיות קשת אחת e_A הנמצאת ב־A ולא ב־B בעלת מחיר מינימלי, וגם קשת אחרת e_B הנמצאת ב־B ולא ב־A בעלת מחיר מינימלי.
  - אלו שתי קשתות שונות, ולכן לפי ההנחה משקלן שונה. נניח ללא הגבלת הכלליות כי $w(e_A) < w(e_B)$. כלומר e_A הקשת בעלת המחיר המינימלי שנמצאת בעץ אחד ולא באחר.
  - כעת, $B \cup e_A$ כולל מעגל C שבו נמצאת הקשת $e_A \in C$. בנוסף, מכיוון ש־A הינו עץ, קיימת קשת $\tilde{e} \in C$ אשר לא נמצאת ב־A. לפי ההנחה, $w(e_A) < w(\tilde{e})$.
  - נוכל להחליף ב־B את $\tilde{e}$ ב־e_A ונקבל עץ פורש בעל משקל מינימלי יותר, סתירה. ■